



MANUAL DE API's.

Contenido

.....	0
INTRODUCCIÓN	2
ESTRUCTURA DE LA TABLA SIST_API	5
EN LA BASE DE DATOS	5
ESTRUCTURA DE LA TABLA EN LA BASE DE DATOS (BDD)	6
DETALLE DEL PROCESO	8
DETALLE DEL PROCESO	9
APIs PROVEEDORES	11
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES	12
CREACIÓN DE SOLICITUDES DE REQUISICIONES	16
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS	21
CREACIÓN FACTURAS DE PROVEEDORES	25
APIs INVENTARIOS	29
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS	30
AJUSTE DE INVENTARIO (MA / TE / TI)	39
RECEPCIÓN DE INVENTARIO	50
CREACIÓN DE SOLICITUD DE TRASPASOS	58
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	64
APIs PRODUCCIÓN	64
CREACIÓN DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN	65
APIs CLIENTES	72
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES	73
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SUBCLIENTES	80
CREACIÓN DE COTIZACIONES	83
CREACIÓN DE PEDIDOS DE CLIENTES	86
CREACIÓN DE REMISIONES CONFIRMADAS	91
CREACIÓN DE FACTURAS DE CLIENTES CONFIRMADAS O VER / EDITAR	98
CREACIÓN DE FACTURAS DE CLIENTES / COMERCIO EXTERIOR / MÉXICO	108
CREACIÓN DE COBROS DE CLIENTES	121
NOTAS DE CRÉDITO / DÉBITO	125
TESORERÍA Y BANCOS	124
CHEQUES MANUALES	125
DEPÓSITOS OTROS	127

CONTABILIDAD	131
CONTABILIDAD	132
ANEXOS	134
ANEXOS	135

INTRODUCCIÓN



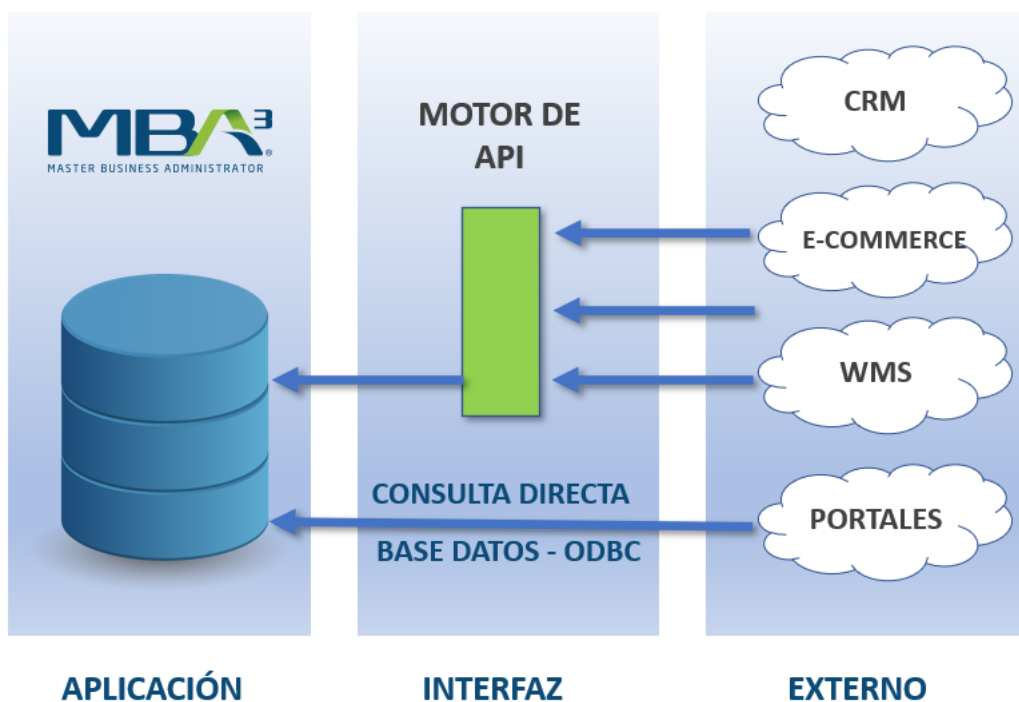
Una **API** es una interfaz de programación de aplicaciones. Expliquemos cada uno de estos términos para comprender mejor:

Aplicación: Una aplicación es un servicio al que puede acceder un humano o un programa informático.

Programación: Un programa es un conjunto de funciones informáticas escritas por un desarrollador que realiza tareas en su lugar.

Interfaz: Una interfaz hace la conexión entre dos cosas, en nuestro caso, entre una aplicación Externa y MBA3. El motor de API define lo que el programa externo puede solicitar a la aplicación MBA3, transmite las solicitudes del programa a la aplicación y las respuestas de la aplicación al programa.

La integración de Sistemas representa un desafío continuo para las organizaciones. Las Innovaciones en la tecnología avanzan muy rápidamente, rebasando el tiempo útil de las inversiones que hacemos en éstas. Como consecuencia de estas innovaciones, nuestros ambientes se vuelven heterogéneos. Por lo que, ante tal desafío, ponemos a disposición la forma de interactuar información de aplicaciones externas con nuestros Productos de Software.



Toda la Comunicación se realiza a partir de las aplicaciones externas hacia MBA3, a través de 2 opciones:

Para consultas únicamente se realizan operaciones directas hacia la Base de Datos vía ODBC

Para integrar datos hacia MBA3, es obligatorio pasar por el Motor de APIS para su validación.

Este documento pretende mostrar los pasos que se deben seguir y la estructura que se tiene que construir para el ingreso de la información proveniente de movimientos de Clientes, Pedidos, Facturas, Cobros, Hojas de Rutas, Notas de Débito / Crédito, Contabilidad, Recepción de Inventario, Depósitos Otros y Cheques Manuales, desde una fuente externa.

El sistema presenta la información que genera, para que las aplicaciones EXTERNAS la puedan utilizar en sus procesos de actualización de registros.

Se debe tener en cuenta que para manejar los procesos API's, el cliente tiene que realizar un desarrollo extra para interactuar con el Producto de Software MBA3 ERP, a través de Web Services o ODBC y grabar la información que se necesita dependiendo del proceso que desea aplicar (Creación de clientes, Facturas, etc.) y dejarlo en el repositorio mencionado en este documento (tabla: SIST_API), siguiendo las reglas y en el orden descrito en este manual. La herramienta que utilice queda a disposición y experiencia de nuestros clientes. Como ejemplo se describe en el "Anexo D" una conexión vía ODBC al Producto de Software MBA3 colocando información de Clientes en la tabla "SIST_API" y ejecutándolo a través del "Monitor de Servicios".

Nota 1: En caso de manejar los APIs con una conexión externa ODBC (Ver ANEXO A)

Nota 2: Se necesita configurar y ejecutar Servidor Servicios (Ver ANEXO B)

Nota 3: En caso de manejar los APIs con Web Services (Ver ANEXO E)

Nota 4: ACTUALIZACIONES. - La actualización de este documento y del Producto de Software MBA3 en relación a versiones anteriores, no implica que los procesos desarrollados de APIs anteriores se desechen, sino más bien es un incremento a la funcionalidad existente.

ESTRUCTURA DE LA TABLA SIST_API EN LA BASE DE DATOS



ESTRUCTURA DE LA TABLA EN LA BASE DE DATOS (BDD)

En el diseño de la estructura de Datos del Producto de Software que posee MBA3, se encuentran creados el servidor de Web Services y la tabla **SIST_API**; La estructura de los campos es la misma si se accede con Web Services o con ODBC, y es la siguiente:

Campo	Tipo	Tamaño	Datos
CODE_s	Alfanumérico	5	Código de operación en procesos de ENTRADA/Salida de Información al Sistema
CORP_s	Alfanumérico	5	Código de la empresa sobre la cual se realizará la operación correspondiente.
GROUP_CATEGORY_s	Alfanumérico	5	Categoría: - Si la información es de ENTRADA al SISTEMA, utilizaremos el código: API - Si la información es de SALIDA del SISTEMA, utilizaremos el código: APIOT
INTEGER_1	Integer		Estado actual del registro, que por defecto tendrá el valor de: 1 . 0 si fue procesado satisfactoriamente y otro valor si se procesó con ERROR; dependiendo del error se asignará su correspondiente.
INTEGER_3	Integer		Campo que indica que el API es llenado a través del monitor de PDA: 0: conexión a través de Web Services o ODBC 1: conexión a través del Monitor de Comunicaciones 3: Información generada en el mismo sistema como de salida
LONGINT_1	Longint		Número Secuencial de cada registro en SIST_API, sirve para consultar el estado del proceso.
LONGINT_2	Longint		Fecha y hora de Ingreso en formato entero largo. (Ref. TimeStamp VB.)
TEXT01_10	Alfanumérico	10	Código del usuario, identifica el usuario que crea el registro en la BDD. Dato que debe estar registrado en la BDD.
TEXT01_24	Alfanumérico	24	IP de la máquina o dispositivo que se conecta a la BDD
TEXT01_X	Text		Mensaje de Error en el proceso de almacenamiento del registro.
TEXT02_X	Text		Campo utilizado para almacenar datos de Cabecera , tales como Pedidos, Factura, Cobros.
TEXT03_X	Text		Campo utilizado para almacenar datos de Detalle , por ejemplo, Pedidos, Facturas, Cobros, otros.

Campo	Tipo	Tamaño	Datos
TEXT04_X	Text		Campo utilizado para almacenar datos de Detalle de cuotas, Forma de Pago y otros.
TEXT07_X	Text		Campo utilizado para almacenar datos de Información Adicional de Documento (Fact.)
Opcion_i	Integer		Campo que almacena por defecto 0 y dependiendo de la operación variará esta información.
IDConsulta_s	Alfanumérico	50	Campo destinado para almacenar un identificador del registro, desde aplicaciones externas, que necesariamente debe ser única.
NumDoc_s	Alfanumérico	60	Número del Documento al que hace referencia en la operación, manejado dentro del LOG de APIs.
Origin	Alfanumérico	3	Campo que almacena el código de la sucursal donde se creó la información
Local_Destino	Alfanumérico	3	Campo que almacena el código de la sucursal en la cual se ejecutará esta operación.
Local_Origen	Alfanumérico	3	Campo que almacena el código de la sucursal donde se creó la información
Resultado_Respuesta	Alfanumérico	20	Campo que almacena el número secuencial creado por MBA en Ajustes de Inventario (MA/TE/TI).

Web Services:

Para el correcto acceso de los Web Services se requiere indicar en primer lugar el CORP_s y el campo ap_pass de Password (ver anexo E) por ejemplo así:

www.miempresa.com:8080/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678

NOTA: El código de la empresa y el password de acceso Web se especifica en la configuración de MBA3, ruta: Administración del Sistema - Parámetros Empresa, ver anexo E para más información y ejemplos

DETALLE DEL PROCESO



DETALLE DEL PROCESO

En el **Web Services** o la tabla **SIST_API**, dependiendo del tipo de conexión, se requiere llenar algunos campos que son necesarios sus datos, ya que afectarán el registro de la transacción y otros que se enviarán a los procesos respectivos con la validación correspondiente; tales campos afectarán al registro de datos, tenemos:

Código de operación en procesos de ENTRADA de Información al Sistema:

- 01:** Código que permite identificar el proceso de Pedidos.
- 02:** Código que permite identificar el proceso de Cobros.
- 04:** Código que permite identificar el proceso de ingreso de Facturas.
- 05:** Código que permite identificar el proceso de ingreso y actualización de Clientes.
- 08:** Código que permite identificar el proceso de ingresos de transacciones Contables.
- 09:** Código que permite identificar el ingreso de Depósitos Otros.
- 10:** Código que permite identificar la operación Notas de Débito y Crédito.
- 12:** Generar Ajuste Inventario y Transferencias de Egreso e Ingreso
- 14:** Código que identifica a las facturas de proveedores
- 16:** Código de la operación para crear o actualizar Productos
- 17:** Código que permite anular una factura de clientes
- 18:** Código que permite crear o actualizar una Orden de Compra
- 19:** Código que permite crear o actualizar datos de Proveedor
- 20:** Código que identifica la operación Recepción de Inventario
- 21:** Código que identifica la operación Creación Cheques Manuales
- 22:** Código que identifica la operación Creación de Remisiones
- 25:** Código que identifica la operación Ordenes de Producción
- 26:** Código que identifica la operación de ingreso y actualización de SubClientes
- 27:** Código que identifica la operación de Facturas Comercio Exterior – México
- 29:** Código que permite identificar el proceso de Cotizaciones.

Código de operación en procesos de SALIDA de Información a los Sistemas Externos,

En Todos los Documentos de Transacción los APIOUT se crean en el Proceso de Confirmación.

105 - Api de Salida - Ficha de Clientes.

116 - Api de Salida - Ficha de Productos

119 - Api de Salida - Ficha de Proveedores

112 - Api de Salida - Ajustes Manuales de Inventario

101 - Api de Salida - Clientes Pedidos Confirmados

122 - Api de Salida - Clientes Remisiones Confirmadas

104 - Api de Salida - Clientes Facturas Confirmadas

118 - Api de Salida - Proveedores Órdenes de Compra Confirmados

120 - Api de Salida Recepción de Inventario Facturas

120 - Api de Salida Recepción de Inventario Órdenes de Compra

120 - Api de Salida Recepción de Inventario Sin Documento

129 - Api de Salida Pedidos de Producción Confirmados

125 - Api de Salida Orden de Producción – Creación

125 - Api de Salida Orden de Producción – Confirmación

Nota: Los APIOUT, con códigos de Salida Iguales corresponden al mismo API, se diferencian por el manejo de la: opción_i, donde se identifica el proceso diferente.

APIs PROVEEDORES



CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES

Este proceso está diseñado para manejar y controlar en forma clara y eficiente las compras.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Proveedor	X	5	Alfanumérico	
2	Nombre del Proveedor	X	30	Alfanumérico	
3	RFC/RUC/CI	X	15	Alfanumérico	
4	Contacto		30	Alfanumérico	
5	Dirección 1		80	Alfanumérico	
6	Dirección 2		80	Alfanumérico	
7	Código País		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Código Estado		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
9	Código Ciudad		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
10	Código Sector		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
11	Código Postal o ZIP		10	Alfanumérico	
12	Teléfono 1		15	Alfanumérico	
13	Teléfono 2		16	Alfanumérico	
14	Correo Electrónico		30	Alfanumérico	
15	Fax		16	Alfanumérico	
16	Términos de Pago			Integer	
17	Límite de Crédito 1			Real	
18	Límite de Crédito 2			Real	
19	Código Tipo Proveedor		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
20	Código de la Moneda		2	Alfanumérico	Campo Relacionado
21	Código de la Zona		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
22	Notas o Memo		32000	Texto	
23	Localización		1	Alfanumérico	valores: E= Exterior L= Local

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
24	Nombre Extenso o Razón Social		60	Alfanumérico	
25	Código Sucursal		3	Alfanumérico	
26	Cuenta Contable x Pagar		20	Alfanumérico	Campo Relacionado
27	Nombre del Banco		40	Alfanumérico	
28	Cuenta Bancaria 1		20	Alfanumérico	
29	Cuenta Bancaria 2		20	Alfanumérico	
30	30. ABA, swift		15	Alfanumérico	
31	Nombre Beneficiario		30	Alfanumérico	
32	Código Transferencias		25	Alfanumérico	
33	Código Transacción		25	Alfanumérico	
34	Definible Transferencia 1		25	Alfanumérico	
35	Definible Transferencia 2		25	Alfanumérico	
36	Definible Transferencia 3		25	Alfanumérico	
37	Código Retenciones		30	Alfanumérico	Campo Relacionado
38	Impuestos		10	Alfanumérico	
39	Relacionada		5	Alfanumérico	
40	Usar Nombre Alternativo en Impresión				
41	Número Exterior		10	Alfanumérico	
42	Número Interior		10	Alfanumérico	
43	Nombre Colonia		60	Alfanumérico	
44	Nombre Localización		60	Alfanumérico	
45	Moneda Única			Booleano	
46	Proveedor Global		10	Alfanumérico	
47	Grupo de Impuestos		5	Alfanumérico	
48	Código del Régimen Fiscal		5	Alfanumérico	
49	Fecha de Creación del Registro			Fecha	
50	Cuenta Contable Reserva		20	Alfanumérico	Campo Relacionado

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 19,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 119,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Todo dato numérico se debe ingresar un valor; si no aplica, por defecto deberá ingresar el valor CERO(0).

Nota 6: Tome en cuenta que el campo “Opcion_i” por defecto se asignará valor CERO “0”; este controla si el registro es de:

- **Creación “nuevo proveedor” (Opcion_i=0)**
- **Actualización de un proveedor existente (Opcion_i=1);** para esta operación se debe ingresar este dato.

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i)

VALUES ('19','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233',' P9001|PRUEBAS UNIDAS S.A.|1711253573001||DIRECCION DAULE||ECU|17|1701|||04893680 0489367||email1@unidas.com.ec|04893137|8|0|0|01.01|US|||L|PINTURAS UNIDAS S.A.11|PRI|20101010003|||PINTURAS UNIDAS S.A.|||0;0;0;0;|1|||1||', ' P0001',' P0001', 'PRI', 'PRI', 'PRI', 0)

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='19'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXT01_10='2'&TEXT01_24='192.168.181.233'&TEXT02_X=' P9001|PRUEBAS UNIDAS
S.A.|1711253573001||DIRECCION DAULE||ECU|17|1701|||04893680
0489367||email1@unidas.com.ec|04893137|8|0|0|01.01|US|||L|PINTURAS UNIDAS
S.A.11|PRI|20101010003|||PINTURAS UNIDAS S.A.|||0;0;0;0;||1|||1|||'&NumDoc_s='
P0001'&IDConsulta_s=' P0001'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&Opcion_i=0
```

Ejemplo de Creación de Proveedor:

Campo	Datos
CODE_s	19
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	P9001 PRUEBAS UNIDAS S.A. 1711253573001 DIRECCION DAULE ECU 17 1701 04893680 0489367 email1@unidas.com.ec 04893137 8 0 0 01.01 US L PINTURAS UNIDAS S.A.11 PRI 20101010003 PINTURAS UNIDAS S.A. 0;0;0;0; 1 1
NumDoc_s	P0001
IDConsulta_s	P0001
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
Opcion_i	0

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de nuevos proveedores creados en el sistema, sin procesar:

```
192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=119&ap_int1=1
```

Para más información ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN DE SOLICITUDES DE REQUISICIONES

Información general

Este proceso nos permite registrar en el sistema MBA3, la información correspondiente a las Solicitudes de Requisiciones, desde un proceso externo.

La forma de aplicar este proceso es: Por medio de una aplicación externa (Aplicación Propia del Cliente), utilizando una conexión hacia la base de datos (**Web Services o ODBC**), se registra en el ERP-MBA3 y en específico en la Tabla "SIST_API" tramas de Datos. Internamente el ERP-MBA3, lee la información, la valida y la procesa, Obteniendo como resultado el despliegue de la información en el sistema o el registro de un mensaje de error.

Consideraciones especiales

- El código de Operación de este Proceso es "23"
- Los datos de las columnas "origin", "local_origen", "local_destino", debe ser los mismos valores, y en función de este dato se validará el Código de la Bodega que se consta en la trama de datos de la cabecera.
- El dato en la columna "Opcion_i", debe ser:
 - "0 = Registro Confirmados"
- Para el manejo de esta operación es necesario que el código de Usuario enviado en el campo "TEXT1_10"; sea uno valido y tenga permisos necesarios

Descripción de la Información Principal

El contenido de la trama de datos que ingresa la información principal del registro está compuesto de la siguiente información:

1. **Número**, Corresponde a un valor numérico entero, el mismo permite identificar el registro, es un campo obligatorio y diferente de 0, en MBA es referencial pues el proceso el sistema MBA asigna el secuencial correspondiente.
2. **Código de Departamento**, Corresponde al código relacional del departamento, el mismo es un valor tipo texto de 3 caracteres, su registro es opcional y es validado la existencia o no en el ERP.
3. **Código de Área**, Corresponde al código relacional del área, el mismo es un valor tipo texto de 3 caracteres, su registro es opcional y es validado la existencia o no en el ERP.
4. **Prioridad**, Corresponde a un valor entero, su registro es obligatorio y puede tomar los valores de "1=Normal", "2=Urgente", "3=Reserva".
5. **Código de Bodega**, Corresponde al código relacional de la bodega, el mismo es un valor tipo texto de 3 caracteres, su registro es opcional, pero si está definido es validado la su existencia y su relación con la Sucursal definida para este registro.
6. **Número Doc. Relacionado**, Corresponde a una información alfanumérica de hasta 20 caracteres, su registro es opcional.
7. **Fecha Solicitud**, Corresponde a la fecha de ingreso de la solicitud, el dato debe ser "dd/mm/yyyy", su registro es obligatorio.
8. **Fecha Requerida**, Corresponde a la fecha requerida de la solicitud, el dato debe ser "dd/mm/yyyy", su registro es opcional, el valor en blanco es: "00/00/00"
9. **Información Multidimensional**, Corresponde al detalle de la información de la multidimensión, este campo es compuesto, es decir tiene varios 8 campos internos separados por punto y coma ";" y terminados en Punto y Coma ";". La información es: "Departamento; Centro de Costos; Proyecto; SubProyecto; Analisis1; Analisis2; Analisis3; Memo;", Todos excepto el último son valores relacionados y que son validados si son ingresados.
10. **Observaciones**, Corresponde a una información alfanumérica de hasta 250 caracteres, su registro es opcional.

Descripción de la Información del Detalle

El contenido de la trama de datos que ingresa la información del detalle del registro está compuesto de la siguiente información:

1. **Tipo Producto**, Corresponde a un valor texto de 1 carácter, este campo es obligatorio, Indica P = Producto o C = Cuenta.
2. **Código Producto**, Corresponde a un valor texto de hasta 20 caracteres, este campo es obligatorio
3. **Cantidad**, Corresponde a un valor real, este campo es obligatorio
4. **Precio Referencial**, Corresponde a un valor tipo real, es de tipo opcional
5. **Código de Moneda**, Corresponde a un valor tipo alfanumérico de 2 caracteres, este campo es obligatorio, si ingresa valor se relaciona con las monedas
6. **Fecha Requerida**, Corresponde a un valor fecha, este campo es Opcional.
7. **Código de Proveedor Sugerido**, Corresponde a un valor tipo alfanumérico de hasta 8 caracteres, este campo es Opcional, si se ingresa valor será relacionado con la tabla de Proveedores
8. **Información Multidimensional**, Corresponde al detalle de la información de la multidimensión, este campo es compuesto, es decir tiene varios 8 campos internos separados por punto y coma “;” y terminados en Punto y Coma “;”. La información es: “Departamento; Centro de Costos; Proyecto; SubProyecto; Análisis1; Análisis2; Análisis3, Memo;”, Todos excepto el último son valores relacionados y que son validados si son ingresados
9. **Especificaciones**, Corresponde a un valor tipo texto de hasta 256 caracteres, este campo es Opcional
10. **Comentarios**, Corresponde a un valor tipo texto de hasta 256 caracteres, este campo es Opcional.

NOTAS

- El registro de datos es por documento es decir un registro con varias líneas de detalle.
- En los campos de cabecera y detalle se registrarán como un máximo de 32000 bits.
- Considerar que los campos opcionales, en casos específicos si se ingresa la información si es relacionada se validarán en el sistema.
- Hay que tener presente, si los campos opcionales no poseen información debe conservarse la posición del campo separado por PIPE.
- El Final de la trama correspondiente no debe incluir PIPE

EJEMPLO DATOS EN CAMPOS:

Campo	Datos
CODE_s	23
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
ORIGIN	PRI
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	100 DP1 AR1 1 BO1 SR12345 31/12/2011 30/12/2011 ;;;;;;;;; Memo
TEXT03_X	P PROD1 10 12.50 USD 31/12/2011 PRV001 ;;;;;;;;; ESPECIFICACIONES COMENTARIOS P PROD2 20 22.50 USD 31/12/2011 PRV001 ;;;;;;;;; E SPECIFICACIONES COMENTARIOS
NumDoc_s	200
Local_origen	PRI
Local_destino	ARA
IDConsulta_s	200-AMERI
Opcion_i	0

Descripción de Tabla de Datos:

En la tabla se almacena un registro de remisiones con las siguientes características:

- Código de Operación No. "23" (CODE_s),
- Registro de la Empresa "AMERI" (CORP_s),
- Categoría "API" (GROUP_CATEGORY_s),
- Como es registro para procesar se debe enviar el valor "1" (INTEGER_1),
- Automáticamente se genera un número secuencia de la tabla (LONGINT_1),
- La siguiente columna indica el código de la sucursal donde se originó el registro "PRI" (ORIGIN), como este valor es generado por una aplicación externa se recomienda ubicar el código de la sucursal principal

- El registro fue creado por el usuario de código "2" (TEXT01_10)
- La dirección IP "192.168.181.233" (TEXT01_24), corresponde al número de la máquina fuente,
- El número de documento "200" (NUMDOC_S),
- Se debe especificar el Local origen "PRI" (LOCAL_ORIGEN),
- Se debe especificar el Local destino "ARA" (LOCAL_DESTINO),
- Se debe especificar el ID del registro que viene hacer el mismo del número del documento, más el código de la empresa "200-AMERI" (ID_CONSULTA_S)
- Se debe especificar el tipo de acción especial del registro en este caso "0", (Opcion_i), por ser confirmado.
- Los datos de "Cabecera" (TEXT02_X) y "Detalle" (TEXT03_X), como se muestra a continuación:

Cabecera:

"100|DP1|AR1|1|BOD1|SR12345|31/12/2011|30/12/2011|;;;;;;;;;|Memo"

Detalle:

"P|PROD1|10|12.50|USD|31/12/2011|PRV001|;;;;;;;;;|ESPECIFICACIONES|COMENTARIOS"

EJEMPLO SENTENCIA SQL

INSERT INTO SIST_API

(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXT01_10, TEXT01_24, TEXT02_X, TEXT03_X, NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i)

VALUES

('23','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','TRAMACABECERA','TRAMADETALLE','9','ARA','PRI','ARA','INF12345'; 0)

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='23'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXT01_10='2'&TEXT01_24='192.168.181.233'&TEXT02_X='TRAMACABECERA'&TEXT03_X='TRAMADETALLE'&NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i='9';'ARA'

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS

Este proceso permite registrar en MBA3 Orden de Compras, en estado: Ver/Editar y/o Confirmadas, adicionalmente el API permite aumentar líneas de detalle en Ordenes no Confirmadas.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Proveedor	X	5	Alfanumérico	
2	Número Orden de Compra	X	20	Alfanumérico	Si es Nueva este número es Referencial. Si es Actualizar, es una orden de compra existente. Valida con Campo : Opcion_i
3	Fecha de la Orden	X		Date	Formato: dd/mm/aa.
4	Fecha Requerida			Date	Formato: dd/mm/aa
5	Código de la Moneda	X	2	Alfanumérico	Campo Relacionado
6	Código de la Bodega	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Validación de Importación		50	Alfanumérico	
8	Valor de la Cotización			Real	Solo si la cotización es diferente a la Moneda 1 del Sistema
9	Memo 1			Texto	
10	Memo 2			Texto	
11	Referencia Proveedor		10	Alfanumérico	
12	Código de Transporte		5	Alfanumérico	
13	Guía de Embarque				
14	Información del Transporte		20	Alfanumérico	
15	Memo Transporte			Texto	
16	Fecha Transporte			Date	Formato: dd/mm/aa
17	Hora Transporte			Time	
18	Código País de Origen		8	Alfanumérico	
19	Código Estado de Origen		8	Alfanumérico	
20	Código Ciudad de Origen		8	Alfanumérico	
21	Valor del Descuento Total			Real	Por Documento

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Producto	X	20	Alfanumérico	
2	Validación del Impuesto			Real	
3	Cantidad			Real	
4	Cajas			Real	
5	Descuento por Línea de Detalle			Real	
6	Precio de Compra Producto			Real	
7	Código del Impuesto		3	Alfanumérico	
8	Multidimensión		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) en el siguiente orden Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 18,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 118,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: El número de la Orden de compra, cuando es de CREACION el sistema lo asigna automáticamente, caso contrario el sistema recuperará la Orden de Compra y añadirá todas las líneas de detalle ingresadas en el API.

- **Opcion_i = 0:** Nueva Orden de Compra.
- **Opcion_i = 1:** Añadir Detalle a Orden de Compra Existente.
- **Opcion_i = 2:** Nueva Orden de Compra - Confirmada

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i )
```

```
VALUES('18','AMERI','API',1,2,'192.168.181.233','0039|0|00/00/00|00/00/00|US||0|0|MEMO UNO|MEMO
DOS|||||00/00/00||||','KM1||0|0|0|0|;;;;;;;;;;',250244,'AMERI-250244','PRI','PRI','PRI',0)
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='18'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='
0039|0|00/00/00|00/00/00|US||0|0|MEMO UNO|MEMO
DOS|||||00/00/00||||'&TEXTO3_X=KM1||0|0|0|0|;;;;;;;;;;'&NumDoc_s=250244&IDConsulta_s='AMERI-
250244'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&Opcion_i=0
```

Ejemplo de Órdenes de Compra:

Campo	Datos
CODE_s	18
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXTO1_10	2
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	0039 0 00/00/00 00/00/00 US 0 0 MEMOUNO MEMO DOS 00/00/00
TEXTO3_X	KM1 0 0 0 0 ;;;;;;;;;;
NumDoc_s	250244
IDConsulta_s	AMERI-250244
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
Opcion_i	0

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de nuevas Órdenes de Compra, sin procesar:

192.168.18.14:9974/**wsAPIS/api_sel**?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&**ap_code=118**&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN FACTURAS DE PROVEEDORES

El proceso de facturación a proveedores consiste en la creación del documento principal (Factura) donde se incluye datos que identifican al documento en forma única.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Factura	X		Real	No permite el envío de cero
2	Código del Proveedor	X	8	Alfanumérico	
3	Código de la Moneda	X	2	Alfanumérico	
4	Fecha de la Factura	X		Date	Formato dd/mm/aa
5	Código de la Sucursal	X	3	Alfanumérico	
6	Valor descuento por Factura			Real	
7	Porcentaje de Descuento			Real	Rango entre 0 Y 100
8	Estado de Recepción				Total o Parcial
9	Si la Factura fue Recepcionada			Booleano	1 = Recepcionada; 0 = No Recepcionada (x defecto)
10	Cotización			Real	
11	Campo Memo de la Factura			Texto	
12	Documento Relacionado a la Factura		20	Alfanumérico	
13	# de pagos de la Factura			Real	
14	Multidimensión		80	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en(;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
15	Código Retención aplicada a la Factura		2	Alfanumérico	
16	Porcentaje de la Retención			Real	
17	Monto de la Retención			Real	
18	Nombre en pago		30	Alfanumérico	
19	Código del tipo de comprobante		5	Alfanumérico	Campo Relacionado

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
20	Campos Adicionales				En este campo los valores serán separado y terminados con (;), el orden a enviar: 5 campos alfanuméricos de 20 caracteres, 5 campos reales, si no se envía valor debe ir cero y 5 campos tipo fecha, si no se envía valor debe ir 00/00/00
21	Código de Sucursal de Recepción		3	Alfanumérico	Campo Relacionado
22	Código del Bodega de Recepción		3	Alfanumérico	Campo Relacionado

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Producto	X	20	Alfanumérico	
2	Cantidad del Producto a Facturar	X		Real	No puede ser 0
3	Valor del Costo de la Compra			Real	
4	Si aplica Impuesto 1			Booleano	0: No aplica, 1: aplica, VACIO: toma parámetros del sistema
5	Si aplica Impuesto 2			Booleano	0: No aplica, 1: aplica, VACIO: toma parámetros del sistema
6	Si aplica Impuesto 3			Booleano	0: No aplica, 1: aplica, VACIO: toma parámetros del sistema
7	Si aplica Impuesto 4			Booleano	0: No aplica, 1: aplica, VACIO: toma parámetros del sistema
8	Si aplica Impuesto 5			Booleano	0: No aplica, 1: aplica, VACIO: toma parámetros del sistema
9	Si aplica Crédito Tributario			Booleano	0: No aplica, 1: aplica
10	Multidimensión		80	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en (;) Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;

Para este tipo de documento se generan cuotas de pago, dependiendo del número de cuotas se agregará la información en este orden y los siguientes datos:

Datos de Cuotas:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Fecha pago de la cuota			Date	Formato "dd/mm/aa"
2	Valor de la Cuota			Real	
3	Valor de la Retención			Real	

Como datos de Retenciones en el caso de aplicar varias de las mismas tenemos:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código de la Retención		2	Alfanumérico	Campo Relacionado
2	Base de la Retención			Real	
3	Total de la Retención			Real	
4	Memo de la Retención			Texto	
5	Multidimensión		80	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en(;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;

Nota 1: El código de operación para éste proceso en la Entrada de Datos es **"14"**.

Nota 2: Si se aplica retenciones deberá ubicar en el campo Texto 4B_x. Si son varias retenciones deberán ir separadas por punto y coma (;).

Nota 3: Para el manejo de los impuestos o grupos de impuestos:

- Si el sistema detecta en los campos “**Si aplica iva X**” (X, valor de 1 a 5) tienen valor “**VACIO**”, el sistema tomará la parametrización establecida en el Producto de Software.
- Si el sistema detecta en los campos “**Si aplica iva X**” (X, valor de 1 a 5) tienen valor “**1**”, el sistema aplicará el impuesto a este producto y la jerarquía se aplicara de acuerdo a la parametrización del Producto de Software.
- Si el sistema detecta en los campos “**Si aplica iva X**” (X, valor de 1 a 5) tienen valor “**0**”, el sistema no aplicara el impuesto a este producto.

Nota 4: La jerarquía para aplicar impuestos es la siguiente:

- Si en la ficha del producto en el grupo de impuesto se asigna un tipo de impuesto y es diferente a “**General**”, se aplicará este impuesto.
- Si en la ficha de producto el tipo de impuesto es “General”, el sistema verificará si tiene asignado un tipo de impuesto en la ficha de proveedor, si lo tiene, se procederá aplicar este impuesto; caso contrario el sistema verificará si tiene asignado un grupo de impuesto en la sucursal de ser esto verdadero aplicará este impuesto, caso contrario aplicará el impuesto asignado a nivel de empresa.

Nota 5: El campo “Cotización” enviado en la cabecera de la factura, si no se envía valor o es valor CERO, el sistema obtendrá la cotización de esa fecha o una cercana ingresada en el sistema.

Nota 6: Se debe tener muy en cuenta que el campo “Cotización” enviado en la cabecera de la factura, el sistema tomará este valor en la recepción de inventario.

APIs INVENTARIOS



CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS

El API “Creación o Actualización de Productos”, permite crear un registro nuevo de producto o actualizar datos del mismo, siempre y cuando este exista para el CORP correspondiente en que fue asentada la información. Se debe tener muy en cuenta que existe información que es relacionada, es decir que debe existir en la Base de Datos ya que se hace referencia de la misma a través de sus códigos; para lo cual el proceso primero verifica y lo valida antes de asentar o grabar la información en las tablas correspondientes que afecta la creación o actualización de Productos.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código Producto	X	20	Alfanumérico	
2	Nombre Producto	X	30	Alfanumérico	
3	Categoría		15	Alfanumérico	
4	Unidad de Medida		5	Alfanumérico	
5	Código de Grupo		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
6	Código de Subgrupo		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Paga IVA	X		Booleano	
8	Código Tipo Producto	X	1	Alfanumérico	C: Consumo; P: Venta; S: Servicio; M: Materia Prima
9	Cuenta Costo de Venta	X	11	Alfanumérico	Según el Tipo de Producto
10	Cuenta Costo de Ingreso	X	11	Alfanumérico	Según el Tipo de Producto
11	Cuenta Costo de Inventario	X	11	Alfanumérico	Según el Tipo de Producto
12	Cuenta Costo de Gasto	X	11	Alfanumérico	Según el Tipo de Producto
13	Código Unidad de Medida		10	Alfanumérico	
14	Unidad Medida de Control			Booleano	
15	Lotes	X		Booleano	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
16	Seriales	X		Booleano	
17	Número Inicial de Lote			Entero	
18	Número Inicial de Serial			Entero	
19	Código Ultima Compra			Real	
20	Código Ultima Compra 2			Real	
21	Costo Reposición			Real	
22	Costo Reposición 2			Real	
23	Peso Neto			Real	
24	Peso Bruto			Real	
25	Porcentaje Comisión 1			Real	
26	Porcentaje Comisión 2			Real	
27	Valor Comisión 1			Real	
28	Valor Comisión 2			Real	
29	Control Automático o Parcial	X		Booleano	
30	Precio 1			Real	Moneda 1 por Defecto
31	Precio 2			Real	Moneda 1 por Defecto
32	Precio 3			Real	Moneda 1 por Defecto
33	Precio 4			Real	Moneda 1 por Defecto
34	Precio 5			Real	Moneda 1 por Defecto
35	Precio 1			Real	Segunda Moneda
36	Precio 2			Real	Segunda Moneda
37	Precio 3			Real	Segunda Moneda
38	Precio 4			Real	Segunda Moneda
39	Precio 5			Real	Segunda Moneda
40	Días Caducidad			Entero	Expresado en Días

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
41	Código Grupo de Impresión Factura		5	Alfanumérico	
42	No Generar BackOrder			Entero	Pedidos de Clientes
43	Largo			Real	
44	Ancho			Real	
45	Alto			Real	
46	Volumen			Real	
47	Descripción Adicional			Texto	
48	Nombre Alterno 2		50	Alfanumérico	
49	Nombre Alterno 3		50	Alfanumérico	
50	Partida Arancelaria		20	Alfanumérico	
51	Presentación		20	Alfanumérico	
52	Código Impuesto		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
53	Cuarentena	X		Booleano	Producto de Ingreso Automático a bodega de Control de Calidad / cuarentena
54	Bodega Cuarentena		3	Alfanumérico	
55	Lote Mínimo			Real	
56	Lote Máximo		5	Real	
57	Lote Estándar			Real	
58	Lote Inicio Producción	X		Booleano	
59	Fecha Creación Receta			Date	Formato: dd/mm/aa
60	Unidades Empaque			Real	Numérico
61	Porcentaje de Tolerancia en Recepciones			Real	El rango va desde 1 hasta 100

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
62	Facturar Empaques Enteros	X		Booleano	
63	Producto con Segunda Unidad	X		Booleano	
64	Producto de Empaques	X		Booleano	
65	Unidad de Medida de la Segunda Unidad		5	Alfanumérico	
66	Ajuste Primera Unidad	X		Booleano	
67	Al Facturar Generar una línea por Empaque	X		Booleano	
68	Análisis Adicional	X		Booleano	
69	Código Bodega de Ingreso		3	Alfanumérico	Por defecto Producto Terminado
70	Código Bodega de Ingreso	X	3	Alfanumérico	Por defecto Producto en Proceso
71	Código Alterno Producto		20	Alfanumérico	
72	Código Cuenta Predial	X		Texto	
73	Disponible		10	Alfanumérico	
74	Código Grupo de Precios		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
75	No Permitir dar Descuentos	X		Booleano	
76	Descuento por Producto			Real	Numérico
77	Departamento		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
78	Centro de Costos		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
79	Proyecto		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
80	Sub-Proyecto		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
81	Análisis 1		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
82	Análisis 2		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
83	Análisis 3		3	Alfanumérico	Utilizado para Multidimensión
84	Código de Grupo de Lotes		5	Alfanumérico	Siempre y cuando el producto maneje Lotes
85	Código de Etiqueta			Entero	Campo Relacionado

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
86	Número de Etiquetas a Imprimir			Entero	
87	Recepción de producto ingreso a Bodega			Booleano	Bodega de Control de Calidad / Cuarentena
88	Código de la Bodega		3	Alfanumérico	Para la bodega Control de Calidad / Cuarentena
89	Estatus de Ingreso		5	Alfanumérico	Para Producto Lotizado
90	Ubicación		15	Alfanumérico	
91	Producto de Ingreso Automático			Booleano	A Bodega de Control de Calidad / Cuarentena para Producción
92	Código de la Bodega		3	Alfanumérico	Control de Calidad / Cuarentena para Ingreso Automático en Producción
93	Estatus de Ingreso		5	Alfanumérico	Para Producto Lotizado en Control de Calidad / Cuarentena para Producción
94	Ubicación		15	Alfanumérico	Control de Calidad / Cuarentena (Producción)
95	Tipo Orden de Producción		5	Alfanumérico	
96	Tipo de Producto		5	Alfanumérico	
97	Usar descripción en Impresión	X		Booleano	
98	Precio Definido	X		Booleano	
99	Precio Automático (Margen)	X		Booleano	
100	Precio Abierto (Sin Control)	X		Booleano	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
101	Precio Abierto (Mínimo Venta)	X		Booleano	
102	Precio Abierto (Superior Costo)	X		Booleano	
103	Precio Abierto (Margen)	X		Booleano	
104	Precio Referencia Mercado M1			Real	Precio Moneda 1
105	Precio Referencia Mercado M2			Real	Precio Moneda 2
106	Pedimento Únicamente			Booleano	
107	Obligatoriedad Adicionales			Booleano	Facturas / Pedidos
108	Grupo de Prenda		5	Alfanumérico	
109	Talla		5	Alfanumérico	
110	Color		5	Alfanumérico	
111	Familia/Modelo		5	Alfanumérico	
112	Temporada		5	Alfanumérico	
113	Año Temporada		5	Alfanumérico	
114	URL Producto			Texto	
115	Nivel de Facilidad de Venta			Entero	Valores Posibles: -3,-2,-1,0,1,2,3. Por defecto el Valor es 0 (cero), si no se define toma el valor 0 (cero)
116	Manejo Impuesto 2			Booleano	
117	Código de Impuesto 2		5	Alfanumérico	
118	Cuenta de Ingreso Extranjero		20	Alfanumérico	
119	Fecha de Creación del Registro			Fecha	
120	Código Alterno 2 / Base		20	Alfanumérico	
121	Código Agrupador 1		8	Alfanumérico	Datos Relacional
122	Código Agrupador 2		8	Alfanumérico	Datos Relacional
123	Precio Mínimo			Entero	
124	Referencia Externa (Fiscal/ISO)		20	Alfanumérico	Campo Relacional – Lista Fiscal
125	Precio Incluido Impuestos			Booleano	0 = False / 1 = True (A)

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
126	Código de Marca		5	Alfanumérico	Datos Relacional
127	Código de Modelo/Linea		5	Alfanumérico	Datos Relacional
128	Código de SubModelo/Sublinea		5	Alfanumérico	Datos Relacional
129	Uso de Balanza en Facturación			Booleano	0 = False / 1 = True
130	Rendimiento			Real	
131	Tolerancia - Rendimiento			Real	
132	Método Uso de Balanza Prod.			Real	Valores posibles: 1=Ingreso Peso 2=Ingreso Unidad/Peso 3=Ingreso solo Unidad 0=Ninguno x Defecto.
133	Al Utilizar Lector Código Barras Asignar la Totalidad del Mismo.			Booleano	0 = False / 1 = True Aplica solo Productos Lotes.
134	Bloqueado/No Ventas.			Booleano	0 = False / 1 = True Aplica solo Productos Lotes.
135	Bloqueado/No Compras.			Booleano	0 = False / 1 = True Aplica solo Productos Lotes.
136	Sincroniza Franquicias.			Booleano	0 = False / 1 = True Aplica solo Productos Lotes.
137	Tienda Ecommerce			Booleano	0 = False / 1 = True Aplica solo Productos Lotes.

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 16,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 116,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Tome en cuenta que el campo “Opcion_i

- **Opcion_i = 0;** Creación nuevo producto – **Por Defecto**
- **Opcion_i = 1;** Actualización de un producto existente.

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, TEXTO4_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i)

VALUES(“16”, “AMERI”, “API”, 1, “2”, “192.168.181.233”, “TRAMA”, “”, “”, 9, “RP1-AMERI”, “PRI”, “PRI”, “PRI”, 0)

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s=“16”&GROUP_CATEGORY_s=“API”&INTEGER_1=1&TEXTO1_10=“2”&TEXTO1_24=“192.168.181.233”&TEXTO2_X=“TRAMA”&TEXTO3_X=“”&TEXTO4_X=“”&NumDoc_s=9&IDConsulta_s=“RP1-AMERI”&Local_origen=“PRI”&Local_destino=“PRI”&ORIGIN=“PRI”&Opcion_i=0

AJUSTE DE INVENTARIO (MA / TE / TI)

El proceso de AJUSTE DE INVENTARIOS consiste en generar un ajuste de existencias (+/-) CONFIRMADO; además tener en cuenta los Tipos de Ajustes:

Código	Descripción
MA	AJUSTE
TE	TRANSFERENCIA DE EGRESO
TI	TRANSFERENCIA DE INGRESO

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de Control Externo	X		Entero	Número de control externo, MBA valida su no duplicación, el número de ajuste lo asigna el Secuencial.
2	Código Bodega Origen	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Memo			Texto	
4	Código Sucursal Destino	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
5	Código Sucursal Origen	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
6	Código del Tipo de Ajuste	X	3	Alfanumérico	Aplica solo a Ajuste de Inventario
7	Código del Sub-Tipo de Ajuste		3	Alfanumérico	Aplica solo a Ajuste de Inventario
8	Código Cuenta de Ajuste		11	Alfanumérico	Aplica solo a Ajuste de Inventario
9	Transferencia Manual		2	Alfanumérico	
10	Referencia Externa		5	Alfanumérico	
11	Orden de Compra Ligada			Real	Aplica para Devoluciones
12	Multidimensión Cabecera		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-Proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
13	Tipo de Ajuste				(MA, TE, TI)
14	Código Bodega Destino		3	Alfanumérico	Este campo solo aplica en Transferencias de Egreso e Ingreso
15	Egreso Original			Real	
16	Código del Proveedor		5	Alfanumérico	Aplica para Devoluciones
17	Referencia del Documento Externo		20	Alfanumérico	Externo del Proveedor en el caso de Devolución y Externo de Producción en el caso de TE
18	Fecha del Ajuste o Transferencia			Date	Formato: dd/mm/aa
19	Monto del Ajuste			Real	Aplica solo Ajuste de Inventario - MA

20	Nota Débito o Crédito			Real	
21	Valor del Impuesto 1			Real	
22	Valor del Descuento			Real	
23	Valor del Impuesto 2			Real	
24	Valor del Impuesto 3			Real	
25	Valor del Impuesto 4			Real	
26	Valor del Impuesto 5			Real	
27	Número de Traspaso (Pedido Interno)			Texto	Corresponde al número del sistema del traspaso (pedido interno), solo aplica para Transferencia de Egreso.

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Producto	X	30	Alfanumérico	
2	Listado de Seriales			Texto	Separados por (;) y terminado en (;)
3	Listado de Lotes			Texto	Conjunto de datos separados por (;) <u>Para el Registro de MA (+) Nuevo:</u> (Lote_interno; Lote_externo; Ubicación; Cantidad; Fecha Ingreso; Fecha Elaboración; Fecha Caducidad; Número Pedimento; Fecha_Pedimento; Puerto_Entrada_Pedimento; Puerto_Origen_Pedimento; Codigo_Tipo_Pedimento; Codigo_Estado_Lote; Calificación; Temperatura; Número Piezas; Codigo_Empaque_Tara; Memo) <u>Para el Registro de MA (+) Actualizar.</u> (para su uso ver nota 8): (Lote; Cantidad; Ubicación; Cantidad) <u>Para el Registro de MA (-) o TE definir:</u> (Lote; Cantidad; Ubicación; Cantidad) <u>Para el Registro de TI definir:</u> No Aplica
4	Signo de Ingreso (+/-)	X		Texto	Ajuste Manuales - MA: "+/-" o "I/E" Transferencia Egreso - TE="-" o "E" Transferencia Ingreso - TI= "+" O "I"
5	Listado de Empaques			Texto	
6	Cantidad	X		Real	
7	Cantidad 2 (Segunda Unidad)			Real	
8	Costo Promedio			Real	

9	Multidimensión Detalle		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-Proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
10	Total por Línea de Detalle			Real	
11	Total por Producto			Real	
12	Total de Impuesto			Real	
13	Total Neto por Línea			Real	
14	Valor del Impuesto 2			Real	
15	Valor del Impuesto 3			Real	
16	Valor del Impuesto 4			Real	
17	Valor del Impuesto 5			Real	
18	Valor del Descuento			Real	

Nota 1: Detalle de Operaciones

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 12,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 112,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Dentro del Sistema de MBA3 existe la parametrización para crear Ubicaciones automáticamente en el manejo de Lotes.

Si éste parámetro no está habilitado, el proceso valida la Ubicación enviada a través del API a una existente en el sistema.

Nota 3: Si en el Sistema MBA 3 existe creada la Ubicación "N/U", el proceso pasa por alto las Ubicaciones enviadas o no enviadas y se asigna todo a la Ubicación "N/U".

Nota 4: Para el Manejo de Ajustes de Inventario para el manejo del Costo Promedio, se tiene el uso del campo "Opcion_i" de la siguiente forma:

- **0:** Toma el valor que se envía en el API.
- **1:** Maneja costo promedio de la ficha del producto.

Nota 5: Para el Manejo de Transferencias de Egreso el campo "Opcion_i", se maneja así:

- **0:** Valor Por defecto

Nota 6: Para el caso de manejo de Transferencias de Ingreso el campo "Opcion_i", se maneja así:

- **0:** La Búsqueda del Egreso la hace sobre el Campo : Doc_ID
- **1:** La Búsqueda del Egreso lo hace sobre el Campo : Referencia API

Nota 7: Para el manejo de Transferencias de Ingreso (TI) es necesario que los datos del detalle sean similar a los de la Transferencia de Egreso (TE) ya que el sistema controlará el código del producto cantidades y bodegas.

Nota 8: En el caso que sea un Ajuste de Inventario - MA en positivo (+) y sea necesario modificar un Lote existentes es necesario especificar ese tipo de operación para todo el detalle del documento, definir en la tabla/columna: [SIST_API]Integer_6 como 1.

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de nuevos ajustes y trasferencias de inventario, sin procesar:

192.168.18.14:9974/**wsAPIS/api_sel**?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&**ap_code=112**&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

RECEPCIÓN DE INVENTARIO

Este proceso permite Recepción de Inventario desde una Factura de Proveedores; Orden de compra o Recepción sin Documento, la misma puede ser total o parcial, este proceso registra la información de en forma confirmada y genera sus transacciones contables correspondientes.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número del Documento	X	20	Alfanumérico	(# Factura Proveedor, # Orden de Compra, son Documentos Confirmados). Cero en el caso de utilizar a través de un Ajuste "Otros Documentos".
2	Código del Proveedor	X	5	Alfanumérico	
3	Fecha de Recepción			Date	Formato: dd/mm/aa.
4	Sucursal de Origen	X	3	Alfanumérico	
5	Código de la Bodega	X	3	Alfanumérico	A la cual se realizará la Recepción
6	Memo			Texto	
Si el Api es utilizado para la Recepción de Inventario de Órdenes de Compra y Recepción de Inventario sin Documento es necesario los Campos					
7	Hora de la Recepción			Time	Formato: HH:MM:SS
8	Nombre de la Embarcación		80	Alfanumérico	
9	Procedencia		80	Alfanumérico	
10	Código del Calificador	X	5	Alfanumérico	
11	Recepción Externa		20	Alfanumérico	Denominada también Liquidación de la Recepción
12	Chofer		80	Alfanumérico	
13	Código del Supervisor	X	5	Alfanumérico	
14	Cinco Campos Adicionales			Alfanumérico	Separados por Punto y Coma
15	Cinco Campos Adicionales			Date	Separados por Punto y Coma
16	Cinco Campos Adicionales			Real	Separados por Punto y Coma

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Producto	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
2	Cantidad	X		Real	
3	Serial			Texto	Depende de la definición del producto
4	Datos del Lote			Texto	Cuando el Lote es nuevo: Conjunto de datos separados por (;) (Lote_interno_1; Lote_externo_1; Ubicación_1; Cantidad_1) Cuando el Lote ya existe: (Lote_interno_1; Cantidad_Lote_1; Ubicación_1; Cantidad_1)
5	Datos del Pedimento			Texto	Conjunto de datos separados por (;) (#Pedimento; Fecha_Pedimento; Entrada_Pedimento; Puerto_Origen_Pedimento; Código_Tipo_Pedimento)
6	Datos del Estado y Calificación			Texto	Conjunto de datos separados por (;) (Código_Estado_Lote; Calificación; Temperatura)
7	Datos del Peso, Embarque y Memo			Texto	Conjunto de datos separados por (;) (# Piezas; Código_Empaque_Tara; Memo)

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 20,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 120,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Dentro de esta operación es necesario que el campo "Opcion_i" tengan los siguientes valores:

- 0: Recepción Factura de Proveedores
- 1: Recepción Órdenes de Compra
- 2: Recepción de Inventario sin Tipo de Documento específico.

RECEPCION DE INVENTARIO: Sobre Factura de Proveedores

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i)

VALUES('20','GANDH','API',1,'2','192.168.181.233', 100|CODIGO_PROVEEDOR|20/03/12|PRI|GEN|MEMO RECEPCION 100,' 633047033496|20||',52,'REC-52', '5', 'PRI', 'PRI',0)

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='20'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X=100|CODIGO_PROVEEDOR|20/03/12|PRI|GEN|MEMO RECEPCION 100'&TEXTO3_X='633047033496|20||'&NumDoc_s=52&IDConsulta_s='REC-52'&Local_origen='5'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&Opcion_i=0

Campo	Dato
CODE_s	20
CORP_s	GANDH
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXTO1_10	2
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	100 CODIGO_PROVEEDOR 20/03/12 PRI GEN MEMO RECEPCION 100
TEXTO3_X	633047033496 20
NumDoc_s	52
IDConsulta_s	REC-52

Local_origen	5
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
Opcion_i	0

RECEPCION DE INVENTARIO: Sobre Orden de Compra y Sin Documento

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i)

VALUES('20','FRIGO','API',1,'1','192.168.181.233','
0|PR001|20/03/12|PRI|GEN|Recepcion_Fact000|11:42:00|LANCHAS|TARQUI|01|35|PART|01|;;;;|;;;;|0;0;0;0;0;'
633047033496|15|;;;;|;;;;|;;','52','EXT-52','PRI','PRI','PRI',2)

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='20'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='1'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='0|PR001|20/03/12|PRI|GEN|Recepcion_Fact000|11:42:00|LANCHAS|TARQUI|01|35|PART|01|;;;;|;;;;|0;0;0;0;0;'&TEXTO3_X='633047033496|15|;;;;|;;;;|;;'&NumDoc_s=52&IDConsulta_s='EXT-52'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&Opcion_i=2

Ejemplo de Recepción de Inventario con Otro tipo de Documento:

Campo	Dato
CODE_s	20
CORP_s	FRIGO
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXTO1_10	2
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	0 PR001 20/03/12 PRI GEN Recepcion_Fact 000 11:42:00 LANCHAS TARQUI 01 35 PART 01 ;;;; ;;;; 0;0;0;0;0
TEXTO3_X	633047033496 15 ;;;; ;;;; ;;

NumDoc_s	5
IDConsulta_s	EXT-5
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
Opcion_i	1 Orden de Compra 2 Recepción sin Documento
Integer_6	0 Crea Lote Nuevo (Valido Solo Orden de Compra) 1 Añade a Lote Existente (Valido Solo Orden de Compra)

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de Api de salida Recepción de Inventario, sin procesar:

192.168.18.14:9974/**wsAPIS/api_sel**?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&**ap_code=120**&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN DE SOLICITUD DE TRASPASOS

Información Inicial

Este proceso nos permite registrar en el sistema MBA3, la información correspondiente a Pedidos Internos, desde un proceso externo.

La forma de aplicar este proceso es: Por medio de una aplicación externa (Aplicación Propia del Cliente), utilizando una conexión hacia la base de datos (**Web Services o ODBC**), se registra en el ERP-MBA3 y en específico en la Tabla "SIST_API" tramas de Datos. Internamente el ERP-MBA3, lee la información, la valida y la procesa, Obteniendo como resultado el despliegue de la información en el sistema o el registro de un mensaje de error.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- El código de Operación de Ingreso de este Proceso es "24"
- El código de Operación de Salida de este Proceso es "124"
- Los datos de las columnas "origin", "local_origen", corresponden a los datos de la Sucursal quien solicita, debe ser los mismos valores, y en función de este dato se validará el código de la Bodega quien solicita, que consta en la trama de datos de la cabecera.
- Los datos de las columnas "local_destino", corresponden los datos de la Sucursal de donde se solicita el Egreso de Inventario, en función de este dato se validará el código de la Bodega de donde se solicita el Egreso de Inventario que consta en la trama de datos de la cabecera.
- El dato en la columna "Opcion_i", puede ser:
 - "0 = Registro Confirmado"
- Para el manejo de esta operación es necesario que el código de Usuario enviado en el campo "TEXT1_10"; sea uno valido y tenga permisos necesarios

Descripción de la Información Principal

El contenido de la trama de datos que ingresa la información principal del registro está compuesto de la siguiente información:

1. **Número**, Corresponde a un valor numérico entero, el mismo permite identificar el registro, es un campo obligatorio y diferente de 0, en MBA es referencial pues el proceso el sistema MBA asigna el secuencial correspondiente.
2. **Fecha de Pedido**, Corresponde a la fecha del pedido, el dato debe ser “dd/mm/yyyy”, su registro es obligatorio no puede ser blanco.
3. **Fecha de Entrega**, Corresponde a la fecha del entrega, el dato debe ser “dd/mm/yyyy”, su registro es obligatorio no puede ser blanco.
4. **Nombre de Solicitante**, Corresponde a una información alfanumérica de hasta 30 caracteres, su registro es opcional.
5. **Tipo de Pedido**, Corresponde a una información de 2 caracteres los valores posibles pueden ser: TR = Transferencias o AK = Armado de Kits.
6. **Código Medio de Captura**, Corresponde a un valor alfanumérico de hasta 5 caracteres, este campo es opcional y si es ingresado se valida su relación en la base.
7. **Código de Transporte**, Corresponde a un valor alfanumérico de hasta 5 caracteres, este campo es opcional y si es ingresado se valida su relación en la base.
8. **Código del Vendedor**, Corresponde a un valor alfanumérico de hasta 5 caracteres, este campo es opcional y si es ingresado se valida su relación en la base.
9. **Código de Bodega quien solicita**, Corresponde a un valor alfanumérico de hasta 3 caracteres, este campo es obligatorio, se valida su relación en la base con la Sucursal Solicitante.
10. **Código de Bodega de donde se solicita el egreso de inventario**, Corresponde a un valor alfanumérico de hasta 3 caracteres, este campo es obligatorio, se valida su relación en la base con la Sucursal Solicitada.
11. **Memo General**, Corresponde a un valor texto este campo es opcional.
12. **Información Pedido**, Corresponde a un valor texto este campo es opcional.
13. **Mensaje a Bodegas**, Corresponde a un valor texto este campo es opcional.
14. **Mensaje a Producción**, Corresponde a un valor texto este campo es opcional.
15. **Mensaje a Cliente**, Corresponde a un valor texto este campo es opcional.
16. **Mensaje a Transporte**, Corresponde a un valor texto este campo es opcional.

Descripción de la Información del Detalle

El contenido de la trama de datos que ingresa la información del detalle del registro está compuesto de la siguiente información:

1. **Código Producto**, Corresponde a un valor texto de hasta 20 caracteres, este campo es obligatorio
2. **Cantidad**. Corresponde a un valor real, este campo es obligatorio

NOTAS

- El registro de datos es por documento es decir un registro con varias líneas de detalle.
- Considerar que los campos opcionales, en casos específicos si se ingresa la información si es relacionada se validarán en el sistema.
- Hay que tener presente, si los campos opcionales no poseen información debe conservarse la posición del campo separado por PIPE.
- El Final de la trama correspondiente no debe incluir PIPE

EJEMPLO DATOS EN CAMPOS:

Campo	Datos
CODE_s	24
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
ORIGIN	PRI
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	100 01/01/2012 31/01/2012 USUARIO TR MC1 TR1 VE1 BG1 BG2 M EMO INFPED MESBOD MESPROD MESCLE MESTRA
TEXT03_X	PROD1 10 PROD2 20 PROD3 30
NumDoc_s	200
Local_origen	PRI
Local_destino	ARA
IDConsulta_s	200-AMERI
Opcion_i	0

Descripción de Tabla de Datos:

En la tabla se almacena un registro de remisiones con las siguientes características:

- Código de Operación No. "24" (CODE_s),
- Registro de la Empresa "AMERI" (CORP_s),
- Categoría "API" (GROUP_CATEGORY_s),
- Como es registro para procesar se debe enviar el valor "1" (INTEGER_1),
- Automáticamente se genera un número secuencia de la tabla (LONGINT_1),
- La siguiente columna indica el código de la sucursal donde se originó el registro "PRI" (ORIGIN), como este valor es generado por una aplicación externa se recomienda ubicar el código de la sucursal principal,
- El registro fue creado por el usuario de código "2" (TEXT01_10)
- La dirección IP "192.168.181.233" (TEXT01_24), corresponde al número de la máquina fuente,
- El número de documento "200" (NUMDOC_S),
- Se debe especificar el Local origen "PRI" (LOCAL_ORIGEN),
- Se debe especificar el Local destino "ARAI" (LOCAL_DESTINO),
- Se debe especificar el ID del registro que viene hacer el mismo del número del documento, más el código de la empresa "200-AMERI" (ID_CONSULTA_S)
- Se debe especificar el tipo de acción especial del registro en este caso "0", (Opcion_i), por ser confirmado.
- Los datos de "Cabecera" (TEXT02_X) y "Detalle" (TEXT03_X), como se muestra a continuación:

Cabecera:

"100|01/01/2012|31/01/2012|USUARIO|TR|MC1|TR1|VE1|BG1|BG2|MEMO|INFPED|MESBOD|MESPROD|MESCLE|MESTRA"

Detalle:

"PROD1|10|PROD2|20| PROD3|30"

EJEMPLO SENTENCIA SQL

INSERT INTO SIST_API

(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, NumDoc_s;
Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i)

VALUES

('23','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','TRAMACABECERA','TRAMADETALLE','9','ARA','PRI','ARA','INF12345';
0)

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='23'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='TRAMACABECERA'&TEXTO
3_X='TRAMADETALLE'&NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i='9';'ARA'

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Este API nos permite Ingresar o Actualizar los Precios de Productos

Datos de Trama:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Secuencial	X		Numérico	Valor Secuencial
2	Código Producto	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Código Sucursal	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
4	Código Moneda	X	2	Alfanumérico	Campo Relacionado
5	Número Lista de Precios	X		Numérico	ID de Lista de Precios
6	Valor de Precio		5	Real	

NOTAS

Nota 1: El código de operación para éste proceso de Entrada de Datos es "29"

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, TEXTO4_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i)

VALUES("29","AMERI","API",1,"2","192.168.181.233","TRAMA","","",9,"RP1-AMERI","PRI","PRI","PRI",0)

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s="29"&GROUP_CATEGORY_s="API"&INTEGER_1=1&TEXTO1_10="2"&TEXTO1_24="192.168.181.233"&TEXTO2_X="TRAMA"&TEXTO3_X="&TEXTO4_X="&NumDoc_s=9&IDConsulta_s="RP1-AMERI"&Local_origen="PRI"&Local_destino="PRI"&ORIGIN="PRI"&Opcion_i=0

EJEMPLO:

Campo	Datos
CORP_s	AMERI
ORIGIN	PRI
GROUP_CATEGORY_s	API
CODE_s	29
INTEGER_1	1
TEXT01_10	1
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	1 rp01 PRI MN 1 11.11
Opcion_i	1
Local_Destino	PRI
Local_Origen	PRI
NumDoc_s	PRODUCTO-001'
IDConsulta_s	PRODUCTO-001"

APIs PRODUCCIÓN



CREACIÓN DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Numero de Orden de Producción	X		Entero	El campo es requerido en función de la configuración dada en el campo : Opcion_i (Ver detalles)
2	Fecha del Ajuste	X		Date	Formato: dd/mm/aa; Si no hay información debe ir: 00/00/00
3	Código Bodega Materia Prima	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
4	Código Bodega Productos en Proceso	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
5	Código Bodega Producto Terminado	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
6	Tipo Orden de Producción		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Prioridad Orden de Producción		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Estatus Orden de Producción		2	Alfanumérico	Campo Relacionado; Valores posibles 1=Planificado 2=Planificado en Espera 3=En Proceso 4=En Proceso en Espera 5=Finalizado 0=Ninguno
9	Documento de Control			Entero	Campo Relacionado; Si no hay información debe ir "0"
10	Número Lote		25	Alfanumérico	Campo Relacionado
11	Unidad de Control			Entero	Campo Relacionado; Si no hay información debe ir "0"

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
12	Número Pedido de Producción	X	25	Alfanumérico	Campo Relacionado, si se ingresa este valor se verificara, datos del Pedido de Producción Confirmado contra los datos registrados en la trama, si no es necesario se debe enviar Cero "0"
13	Fecha Requerida Interna			Date	Formato: dd/mm/aa; Si no hay información debe ir: 00/00/00
14	Fecha Requerida Cliente			Date	Formato: dd/mm/aa; Si no hay información debe ir: 00/00/00
15	Fecha Programada Inicio			Date	Formato: dd/mm/aa; Si no hay información debe ir: 00/00/00
16	Fecha Estimada Entrega			Date	Formato: dd/mm/aa; Si no hay información debe ir: 00/00/00
17	Fecha Real Inicio			Date	Formato: dd/mm/aa; Si no hay información debe ir: 00/00/00
18	Hora Requerida Interna			Time	Formato: HH:mm:ss; Si no hay información debe ir: 00:00:00
19	Hora Requerida Cliente			Time	Formato: HH:mm:ss; Si no hay información debe ir: 00:00:00
20	Hora Programada Inicio			Time	Formato: HH:mm:ss; Si no hay información debe ir: 00:00:00
21	Hora Real Inicio			Time	Formato: HH:mm:ss; Si no hay información debe ir: 00:00:00
22	Código Cliente Pedido de Producción		8	Alfanumérico	Campo Relacionado
23	Código Producto Terminado	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
24	Ruta de Producción	X	5	Alfanumérico	Si es la Ruta Estandar = ESTAN
25	Cantidad	X	5	Real	Valor superior a "0"

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
26	Cantidad Segunda Unidad		5	Real	Valor superior a "0"
27	Multidimensión		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-Proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
28	Lote/Ubicación del Producto Terminado			Texto	Datos separados por (;), Lote; Cantidad; Ubicacion1; Cantidad1
29	Notas Orden			Texto	
30	Memo General			Texto	
31	Memo Bodega			Texto	
32	Memo Responsable			Texto	
33	Memo Avance			Texto	

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código del Producto de la Receta	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
2	Tipo de Producto	X		Texto	MP= "Materia Prima", I= "INSUMOS", MA= "Maquinaria", MO= "Mano de Obra", CI= "OTROS COSTOS", VA= "Valores Adicionales", SP= "Sub Productos", DE= "Desperdicios".
3	Aplicación del Producto			Real	Opciones: "+" Agrega a la Receta de Producción. "- " Elimina de la Receta de Producción. "=" Reemplaza la cantidad enviada por la cantidad de la Receta.
4	Cantidad del Producto	X		Real	Valor superior a "0"
5	Cantidad del Producto Segunda Unidad			Real	Valor superior a "0"
6	Listado de Lotes			Texto	Datos separados por (;), No va al Final : Lote; Cantidad; Ubicacion1;Cantidad1; Ubicacion2;Cantidad2 Cantidad (Lote) = Cantidad (Ubic.) Al final de Lote poner " : " ="2 puntos"
7	Listado de Seriales			Texto	Separados por (;) y terminado en (;)
8	Listado de Empaques			Texto	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
9	Multidimensión		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-Proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
10	Memo			Texto	

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 25,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 125,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Dentro del Sistema de MBA3 existe la parametrización para crear Ubicaciones automáticamente en el manejo de Lotes.

Si este parámetro no está habilitado, el proceso valida la Ubicación enviada a través del API a una existente en el sistema.

Nota 3: Si en el Sistema MBA 3 existe creada la Ubicación “N/U”, el proceso pasa por alto las Ubicaciones enviadas o no enviadas y se asigna todo a la Ubicación “N/U”.

Nota 4: Opciones específicas de API:

- Opcion_i = 1: Crea Orden de Producción,
- Opcion_i = 2: Entrega de Materia Prima
- Opcion_i = 3: Confirma Orden de Producción
- Opcion_i = 4: Crea Orden de Producción, Entrega Materia Prima y Confirma Orden de Producción.

Nota 5: Dada la Opcion_i el campo “Número de Orden de Producción” será:

- Opcion_i = 1: No Obligatorio.
- Opcion_i = 2: Obligatorio
- Opcion_i = 3: Obligatorio
- Opcion_i = 4: No Obligatorio.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN )
```

```
VALUES('25','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233',
0|27/04/2015|RPR|BPS|BPR|||0||0|104|00/00/00|00/00/00|00/00/00|00/00/00|00/00/00|00:00|00:00|0
0:00|00:00||PT1|ESTAN|10|0|;;;;;;;;||Notas|Memo GEN|Memo BOD|Memo RES|Memo AVA,
MP1|MP|=|20|0|||;;;;;;;;|MEMO LINEA,117,'AMRI_117', 'PRI', 'PRI', 'PRI')
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='25'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X=0|27/04/2015|RPR|BPS|BP
R|||0||0|104|00/00/00|00/00/00|00/00/00|00/00/00|00/00/00|00:00|00:00|00:00|00:00||PT1|ESTAN|10
|0|;;;;;;;;||Notas|Memo GEN|Memo BOD|Memo RES|Memo
AVA&TEXTO3_X=MP1|MP|=|20|0|||;;;;;;;;|MEMO
LINEA&NumDoc_s=117&IDConsulta_s='AMRI_117'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'
```

EJEMPLO AJUSTE DE INVENTARIO

Campo	Datos
CODE_s	25
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	0 27/04/2015 RPR BPS BPR 0 0 104 00/00/00 00/00/00 00/00/00 00/00/00 00/00/00 00:00 00:00 00:00 00:00 PT1 ESTAN 10 0 ;;;;;;;;; Notas Memo GEN Memo BOD Memo RES Memo AVA
TEXT03_X	MP1 MP = 20 0 ;;;;;;;;; MEMO LINEA
NumDoc_s	117
IDConsulta_s	AMERI_117
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
Opcion_i	Si = 1: Crea Orden de Producción. Si = 2: Entrega de Materia Prima Si = 3: Confirma Orden de Producción Si = 4: Crea Orden, Entrega Materia Prima y Confirma Orden de Producción.

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de API Ordenes de Producción, sin procesar:

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=125&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

APIs CLIENTES



CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

Para el proceso de creación y actualización de clientes se debe tener en cuenta que el código de operación es “05” para el INGRESO DE INFORMACION hacia el producto de Software y “105” para la SALIDA DE INFORMACION hacia aplicaciones externas. Además los datos asignados en los campos del Web Services o la tabla “SIST_API” son:

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código Cliente	X	8	Alfanumérico	
2	Nombre Cliente	X	30	Alfanumérico	
3	Identificación	X	15	Alfanumérico	Identificación Fiscal
4	Número Teléfono 1		14	Alfanumérico	
5	Número Teléfono 2		14	Alfanumérico	
6	Número de Fax		14	Alfanumérico	
7	Dirección 1		80	Alfanumérico	
8	Dirección 2		80	Alfanumérico	
9	Dirección 3		80	Alfanumérico	
10	Código País		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
11	Código Estado		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
12	Código Ciudad		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
13	Código Sector		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
14	Código Postal		10	Alfanumérico	Campo Relacionado
15	E-Mail		30	Alfanumérico	
16	Límite Crédito 1			Real	Permitido para la moneda 1
17	Límite Crédito 2			Real	Permitido para la moneda 2
18	Término de Pagos		8	Entero	Expresado en días
19	Código Moneda		2	Booleano	Si aplica a todas las monedas el campo no debe tener dato
20	Código Zona		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
21	Código Precio Negociado		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
22	Código Tipo Cliente		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
23	Código Vendedor		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
24	Responsable de la Cuenta		25	Alfanumérico	Campo Relacionado
25	Memo			Texto	
26	Fecha Creación			Fecha	Formato dd/mm/aa
27	Localización	X	1	Alfanumérico	L: Local ó E: Extranjero
28	Nombre Extenso		60	Alfanumérico	Denominado también Razón Social
29	Código Sucursal		3	Alfanumérico	Campo Relacionado
30	Código Cuenta Contable		11	Alfanumérico	La cuenta contable sin separadores
31	Lista de Precios	X		Entero	El rango de precios es de 1 a 5
32	Nivel de Riesgo	X	2	Alfanumérico	El rango es del 1 al 6, tomando 6 como ninguno

33	Código Transporte		5	Alfanumérico	
No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
34	Impuestos		10	Alfanumérico	0;0;0;0;0; -> Solo 5 impuestos
35	Código de cliente relacionado		8	Alfanumérico	Permite relacionar el mismo Cliente en varias empresas
36	Código Grupo de Descuentos		25	Alfanumérico	Campo Relacionado
37	Fecha Acuse	X		Booleano	Modifica fecha de vencimiento en función de la fecha acuse.
38	Productos sin Negociación	X		Booleano	No permitir facturar productos que están fuera de Negociación.
39	Grupo Impresión Facturas	X		Booleano	
40	Precio Convertido 1	X		Booleano	Uso Precio en moneda 2 convertido.
41	Precio Convertido 2	X		Booleano	Uso Precio en moneda 1 convertido.
42	Nombre Extenso			Booleano	Para Usaren Impresión
43	Número Exterior		10	Alfanumérico	
44	Número Interior		10	Alfanumérico	
45	Colonia		15	Alfanumérico	
46	Localidad		15	Alfanumérico	
47	Número Global Cliente		20	Alfanumérico	Identificaciones Adicionales
48	Código Secundario Cliente		35	Alfanumérico	Identificaciones Adicionales
49	Municipio		30	Alfanumérico	
50	Moneda Única			Booleano	
51	Identificación Fiscal 2		20	Alfanumérico	
52	Código de Categoría		5	Alfanumérico	
53	Código Giro del Negocio		5	Alfanumérico	
54	Código Régimen Fiscal		5	Alfanumérico	
55	Cobro contra Entrega			Booleano	
56	Código Grupo de Impuestos		5	Alfanumérico	
57	Cliente Inactivo			Booleano	
58	Cliente Control			Booleano	
59	Estatus No Venta			Booleano	
60	Motivo			Texto	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
61	Visualización de clientes			Entero	0 = NO VISUALIZA 1 = SI VISUALIZA
62	Tipo de Agrupación en Impresión		1	Alfanumérico	P=PRODUCTOS, G=GRUPOS, I=IMPUESTOS, BLANCO = NO APLICA
63	Código de Agrupación de Impresión		10	Alfanumérico	VALORES POSIBLES: 2 DATOS TIPO TEXTO SEPARADOS POR; (PUNTO Y COMA), SI NO USA VA EN BLANCO.... EJEMPLO: AAA;BBB;
64	Email Fiscal		50	Alfanumérico	
65	Cuenta Contable Reserva		20	Alfanumérico	
66	Referencia / Ubigeo		30	Alfanumérico	

DATOS FISCALES – La Definición se basa en la dada en el Sistema

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
1	Lista Datos 1	X	Texto	5	Tipo de Identificación Fiscal
2	Lista Datos 2		Texto	5	Tipo de Régimen Fiscal
3	Lista Datos 3		Texto	5	Países Paraísos Fiscales
4	Lista Datos 4		Texto	5	Tipo de Ingresos del Exterior
5	Lista Datos 5	X	Texto	5	Tipo de Identificación Cliente
6	Lista Datos 6		Texto	5	Tipo de Pago
7	Lista Datos 7		Texto	5	
8	Lista Datos 8		Texto	5	
9	Alfanumérico 1		Alfanumérico	80	
10	Alfanumérico 2		Alfanumérico	80	
11	Alfanumérico 3		Alfanumérico	80	
12	Alfanumérico 4		Alfanumérico	80	
13	Alfanumérico 5		Alfanumérico	80	
14	Valor 1		Real		
15	Valor 2		Real		
16	Valor 3		Real		
17	Valor 4		Real		
18	Valor 5		Real		
19	Fecha 1		Fecha	dd/mm/aa	
20	Fecha 2		Fecha	dd/mm/aa	
21	Fecha 3		Fecha	dd/mm/aa	
22	Fecha 4		Fecha	dd/mm/aa	
23	Fecha 5		Fecha	dd/mm/aa	
24	Booleano 1		Booleano	Si=1/No=0	Parte Relacionada
25	Booleano 2		Booleano	Si=1/No=0	
26	Booleano 3		Booleano	Si=1/No=0	
27	Booleano 4		Booleano	Si=1/No=0	
28	Booleano 5		Booleano	Si=1/No=0	
29	Booleano 6		Booleano	Si=1/No=0	
30	Booleano 7		Booleano	Si=1/No=0	
31	Texto 1				
32	Texto 2				
33	Texto 3				

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
34	Lista Datos 9	X	Texto	5	
35	Lista Datos 10		Texto	5	
36	Alfanumérico 6		Alfanumérico	80	
37	Alfanumérico 7		Alfanumérico	80	
38	Alfanumérico 8		Alfanumérico	80	
39	Alfanumérico 9		Alfanumérico	80	
40	Alfanumérico 10		Alfanumérico	80	
41	Valor 6		Real		
42	Valor 7		Real		
43	Valor 8		Real		
44	Valor 9		Real		
45	Valor 10		Real		
46	Fecha 6		Fecha	dd/mm/aa	
47	Fecha 7		Fecha	dd/mm/aa	
48	Fecha 8		Fecha	dd/mm/aa	
49	Fecha 9		Fecha	dd/mm/aa	
50	Fecha 10		Fecha	dd/mm/aa	
51	Booleano 8		Booleano	Si=1/No=0	
52	Booleano 9		Booleano	Si=1/No=0	
53	Booleano 10		Booleano	Si=1/No=0	
54	Texto 4				
55	Texto 5				
56	Texto 6				
57	Texto 7				
58	Texto 8				
59	Texto 9				
60	Texto 10				

Los Campos sin Especificaciones NO son usados, pero se debe enviar su definición.

Campo	Datos
CODE_s	05
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
ORIGIN	ARA
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	CL000072 A PRUEBAS API 1711253573 0 0 0 MN 08/03/2018 L PRI 1 0 0 0 0 0 0 0 PF 0 0 0 0 0 0
TEXT03_X	
NumDoc_s	API-200
Local_origen	ARA
Local_destino	PRI
IDConsulta_s	AMERI_ API-200
Opcion_i	0

EJEMPLO Web Services Salida:

Hay 2 tipos de consulta a los APIs **por ID** o por **código de grupo**, por ejemplo, para consultar los nuevos clientes creados se consulta por el código de grupo 105 y el parámetro `ap_int1=1` (1= No procesado, 0= Ya procesado)

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap corp=DGE00&ap pass=11112222&ap code=105

Para consultar un ID específico, se usa el parámetro “ap_id”:

192.168.181.140:9974/wsAPIS/api_read?ap corp=ACME&ap pass=12345678&ap id=502542

Para más información, ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SUBCLIENTES

Para el proceso de creación y actualización de SubClientes se debe tener en cuenta que el código de operación es “26” para el INGRESO DE INFORMACION hacia el producto de Software

Además, los datos asignados en los campos del Web Services o la tabla “SIST_API” son:

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código de Cliente	X	8	Alfanumérico	
2	Código de Sub Cliente	X	8	Alfanumérico	
3	Nombre	X	80	Alfanumérico	
4	Identificación		15	Alfanumérico	
5	Límite Ventas			Real	
6	Identificación Fiscal	X	15	Alfanumérico	Identificación Fiscal
7	Dirección 1		80	Alfanumérico	
8	Dirección 2		80	Alfanumérico	
9	Dirección 3		80	Alfanumérico	
10	Código Zip		10	Alfanumérico	
11	Télefono1		14	Alfanumérico	
12	Télefono2		14	Alfanumérico	
13	Fax		14	Alfanumérico	
14	Email		50	Alfanumérico	
15	Código País		8	Alfanumérico	Relacional
16	Código Provincia/Estado		8	Alfanumérico	Relacional
17	Código Ciudad		8	Alfanumérico	Relacional
18	Código Sector		5	Alfanumérico	Relacional
19	Referencia		20	Alfanumérico	
20	Memo General			Texto	
21	Alerta en Factura		0	Booleano	0 = False / 1 = True
22	Definible Numérico 1			Real	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
23	Definible Numérico 2			Real	
24	Definible Fecha 1		00/00/00	Fecha	
25	Definible Fecha 2		00/00/00	Fecha	
26	Definible Texto 1		20	Alfanumérico	
27	Definible Texto 2		20	Alfanumérico	
28	Municipio		30	Alfanumérico	
29	Colonia		60	Alfanumérico	
30	Localidad		60	Alfanumérico	
31	No. Interior		10	Alfanumérico	
32	No. Exterior		10	Alfanumérico	
33	Memo Despachos			Texto	
34	Código de Régimen Fiscal		5	Texto	Relacionado
35	Código de Cliente Nuevo		8	Texto	Solo si cambia la Relación del Cliente Original y si es Actualización.

Especificaciones:

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 26,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Nota 2:

Tipo de Registro:

Campo: Opción_i = 0 - “Nuevo SubCliente”

Campo: Opción_i = 1 - “Actualización SubCliente”

CREACIÓN DE COTIZACIONES

Información necesaria para registrar datos de Cotizaciones vía API.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número Cotización	X	20	Alfanumérico	Referencial
2	Código Cliente	X	8	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Fecha Emisión	X		Date	Formato "dd/mm/aa"
4	Fecha Validez	X		Date	Formato "dd/mm/aa"
5	Código de SubClientes		8	Alfanumérico	Campo Relacionado
6	Código Vendedor		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Código Moneda	X	2	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Código Bodega	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
9	Pedido Manual				
10	Número Contrato				
11	Orden Compra				
12	Transportista				
13	Medio Captura				
14	Nombre Solicitante				
15	Memo				

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número Cotización	X	20	Alfanumérico	Referencial
2	Secuencial Posición	X		Entero	
3	Código del Producto	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
4	Cantidad del Producto	X		Real	
5	Precio del Producto	X		Real	
6	% Descuento de Producto			Real	Porcentaje de Descuento No se Realiza Cálculos del Campo.
7	Aplica Impuesto 1			Booleano	1 = Aplica Impuesto 1. 0 = No Aplica Impuesto 1.
8	Código Impuesto 1		5	Alfa	Si Aplica y es el General – Blanco.
9	Total de Producto	X		Real	No se Realiza Cálculos del Campo, Corresponde al Valor Sin Impuestos.
10	Campos Adicionales Producto			Texto	Se debe enviar los campos: Text1; Texto2; Texto3; Fecha1; Fecha2; Fecha3; Valor1; Valor2; Valor3. Si no envía dejar en blanco.
11	Memo de Producto			Texto	

Nota 1: El código de operación para este proceso de Entrada de Datos es “28”

Nota 2: Opciones del campo “Opcion_i” por defecto se asignará el valor Cero, valida al precio los Productos.

0: Cotización en Ver / Editar

1: Cotización Confirmada.

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, Opcion_i, INTEGER_4, NumDoc_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, IDConsulta_s)

VALUES('28', 'AMERI', 'API', 1, '2', '192.168.181.233', 'TRAMA CABECERA', 'TRAMA DETALLE', 0, 0, 'PED-100', 'PRI', 'PRI', 'PRI', 'AMERI_200')

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='28'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='TRAMA CABECERA'&TEXTO3_X='TRAMA DETALLE'&Opcion_i=0&INTEGER_4=0&NumDoc_s='PED-100'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&IDConsulta_s='AMERI_200'

EJEMPLO:

Campo	Datos
CORP_s	AMERI – CODIGO EMPRESA
ORIGIN	PRI – CODIGO SUCURSAL
GROUP_CATEGORY_s	API
CODE_s	28
INTEGER_1	1
TEXTO1_10	1
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	100 CLI001 06/02/2019 15/02/2019 VEN01 US B01 PM123 CO456 OC789 TR001 SOLICITANTE Memo
TEXTO3_X	100 1 PROD001 1 10 0 0 10 Memo
Opcion_i	1
NumDoc_s	COT-100
IDConsulta_s	AMERI-COT-100

CREACIÓN DE PEDIDOS DE CLIENTES

Para realizar el proceso de creación de pedidos a través de datos externos es decir **Web Services u ODBC**, se debe tener muy en cuenta la siguiente información que es necesaria y su orden correspondiente.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número Pedido Cliente	X	20	Alfanumérico	Referencial
2	Código Cliente	X	8	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Fecha Emisión Pedido	X		Date	Formato "dd/mm/aa"
4	Fecha Entrega Pedido	X		Date	Formato "dd/mm/aa"
5	Código Vendedor		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
6	Código Moneda	X	2	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Código Bodega	X	5	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Código Empresa	X	5	Alfanumérico	Campo Relacionado
9	Nombre Sub-Cliente		30	Alfanumérico	
10	Teléfono del Sub-Cliente		14	Alfanumérico	
11	Dirección del Sub-Cliente		80	Alfanumérico	
12	Identificación del Sub-Cliente		15	Alfanumérico	
13	Código del Sub-Cliente		8	Alfanumérico	
14	Identificación Sub-Cliente		15	Alfanumérico	
15	Referencias del Sub-cliente		60	Alfanumérico	
16	Código Sucursal	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
17	Memo			Texto	
18	Código de transportista		5	Alfanumérico	
19	Nombre Solicitante		20	Alfanumérico	

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número del Pedido		20	Alfanumérico	Referencial
2	Código del Producto	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Cantidad del Producto	X		Real	
4	Precio del Producto	X		Real	
5	Descuento por Línea del Producto			Real	
6	En Detalle aplica Impuesto 1-IVA			Booleano	1 = Tiene IVA; 0 = No tiene IVA.
7	Secuencial Posición			Entero	
8	Unidades Gratis			Real	
9	Fecha Ingreso Producto al Pedido			Date	Formato "dd/mm/aa"
10	En Detalle aplica Impuesto 2-IPES			Booleano	1 = Tiene IVA; 0 = No tiene IVA.
11	Código de Impuesto 2-IPES			Texto	En Blanco = Impuesto General
12	Precio Solicitado			Real	
13	Descuento Solicitado			Real	
14	Campos Adicionales del Detalle			Texto	Se debe enviar los campos: Text1; Texto2; Texto3; Fecha1; Fecha2; Fecha3; Valor1; Valor2; Valor3. Si no envía dejar en blanco.
15	Memo Solicitud de Requisición			Texto	
16	Aplica Promoción			Entero	1=Aplica, 0=NO Aplica
17	Código Promoción			Texto	Código de Promoción Aplicada, si no lleva dejar en blanco o si el campo anterior es cero.
18	Cantidad Original Promoción			Real	Para uso Interno, Poner 0
19	El Precio incluye Impuesto			Entero	Precio Incluye Impuesto: 1=SI / 0=NO
20	Código Precio Alternativo			Entero	
21	Tipo de Precio			Texto	Blanco = Si usa precio de Ficha M = Si usa precio de trama
22	Precio de Venta Original			Real	

23	Valor de Descuento del Cliente			Real	
24	Valor de Descuento Max. por línea			Real	
25	Valor de Descuento x Grupo			Real	
26	Precio Final con Descuento			Real	

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 01,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 101,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Para el proceso de Pedidos el valor del precio puede ser validado o no, en el caso de ser validado no permitirá que este valor sea cero por lo que obliga a que se envíe un valor, caso contrario el sistema tomará uno de estos valores:

- Negociado
- Mayorista
- Lista de Precio

Nota 3: Tome en cuenta que el campo "Opcion_i" por defecto se asignará el valor Cero, valida al precio los Productos.

1: Verifica Precios

2: No valida Precios, valor por defecto.

Nota 4: Tome en cuenta que el campo "INTEGER_6:

0: Documento en Ver / Editar

1: Documento Confirmado.

Nota 5: Para el manejo de los impuestos o grupos de impuestos:

- Si el sistema detecta en los campos "**Aplica IVA**" tienen valor "**0**", el sistema no aplicará el impuesto a este producto
- Si el sistema detecta en los campos "**Aplica IVA**" tienen valor "**1**", el sistema aplicará el impuesto a este producto y la jerarquía se aplicará de acuerdo a la parametrización del Producto de Software.

Nota 6: La jerarquía para aplicar impuestos es la siguiente:

- Si en la ficha del producto en el grupo de impuesto se asigna un tipo de impuesto y es diferente a "**General**", se aplicará este impuesto.

- Si en la ficha de producto el tipo de impuesto es “General”, el sistema verificará si tiene asignado un tipo de impuesto en la ficha del Cliente, si lo tiene, se procederá aplicar este impuesto; caso contrario el sistema verificará si tiene asignado un grupo de impuesto en la sucursal de ser esto verdadero aplicará este impuesto, caso contrario aplicará el impuesto asignado a nivel de empresa.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, Opcion_i, INTEGER_4, NumDoc_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, IDConsulta_s) VALUES('01',
'AMERI', 'API', 1, '2', '192.168.181.233', 'TRAMA CABECERA', 'TRAMA DETALLE' , 0, 0, 'PED-100', 'PRI', 'PRI', 'PRI',
'AMERI_200')
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='01'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='TRAMA
CABECERA'&TEXTO3_X='TRAMADETALLE'&Opcion_i=0&INTEGER_4=0&NumDoc_s='PED-
100'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&IDConsulta_s='AMERI_200'
```

EJEMPLO:

Campo	Datos
CODE_s	01
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
TEXTO1_10	2
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	100 PRI30002 22/03/12 22/03/12 US GEN TEPRI PRI Memo
TEXTO3_X	100 KM1 2 10 0 1 1 0 00/00/00 0 0 0 Memo 0 100 KM2 2 0 0 1 1 0 00/00/00 0 0 0 Memo 1 PROM001 1
Opcion_i	1
INTEGER_6	0
NumDoc_s	PED-100
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
IDConsulta_s	AMERI_200

EJEMPLO Web Services Salida:

Consulta de nuevos pedidos sin procesar:

```
192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=101&ap_int1=1
```

Para más información ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN DE REMISIONES CONFIRMADAS

Para realizar remisiones a través de Fuentes externas con conexiones **Web Services o ODBC**, se debe tener muy en cuenta el proceso que se realiza en el Producto de Software.

El proceso de remisiones consiste en la creación del documento principal (remisiones) en estado; Confirmadas, estas últimas entran en la cola de impresión.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Remisión	X		Real	Si es confirmada el número debe ser obligatorio, caso contrario enviar cero
2	Código del Cliente	X	8	Alfanumérico	
3	Fecha Emisión de la Remisión	X		Date	Formato "dd/mm/aaaa"
4	Fecha de Vencimiento Remisión			Date	Formato "dd/mm/aaaa"
5	Nombre Sub-Cliente		30		
6	Código del Vendedor	X	5	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Código de la Moneda	X	2	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Valor Cotización de la Moneda			Real	Si es diferente a la del Sistema
9	Código de la Bodega	X	5	Alfanumérico	Campo Relacionado
10	Descuento de la Remisión			Real	
11	Código de la Sucursal	X	3	Alfanumérico	Campo Relacionado
12	Número de la Caja			Entero	
13	Teléfono del Sub-Cliente		10	Alfanumérico	
14	Dirección del Sub-Cliente		30	Alfanumérico	
15	Identificación del Sub-Cliente		15	Alfanumérico	
16	Código del Sub-Cliente			Entero	
17	Documento Identificación Sub-Cliente		15	Alfanumérico	
18	Referencias del Sub-Cliente		20	Alfanumérico	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
19	Multidimensión		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-Proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
20	Memo Factura			Texto	
21	Número Pedido			Entero	Corresponde al número de pedido generado en el sistema

Datos de Detalle:

c	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Remisión	X		Real	
2	Código del Producto	X	20	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Cantidad	X		Real	
4	Precio Unitario negociado	X		Real	Si envía este valor en la trama es el valor que corresponde al precio por unidad, si no envía el mismo hará la división con el valor enviado en el total de línea.
5	Cantidad Unidades Gratis			Real	
6	Aplica Impuesto 1	X		Entero	1 = Aplica / 0 = No Aplica.
7	Tamaño			Real	En información adicional
8	Valor del Peso			Real	En información adicional
9	Valor del Peso Neto			Real	En información adicional
10	Color del Producto				En información adicional
11	Grosor del Producto				En información adicional
12	Identificación				En información adicional
13	Observaciones				En información adicional
14	Información Adicional			Texto	
15	Referencias al Campo Adicional 1			Texto	En información adicional TEXTO 1
16	Referencias al Campo Adicional 2			Texto	En información adicional TEXTO 2
17	Referencias al Campo Adicional 3			Texto	En información adicional TEXTO 3
18	Referencia al Campo Numérico 1			Real	En información adicional VALOR 1
19	Referencia al Campo Numérico 2			Real	En información adicional VALOR 2
20	Referencia al Campo Numérico 3			Real	En información adicional VALOR 3
21	Referencia al Campo tipo Fecha 1			Date	En información adicional
22	Referencia al Campo tipo Fecha 2			Date	En información adicional
23	Referencia al Campo tipo Fecha 3			Date	En información adicional
24	Multidimensión		80	Alfanumérico	Conjunto de datos separados y terminados en (;) Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Sub-Proyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;

25	Código del Impuesto 1				Campo Relacionado, Blanco si es el Impuesto General.
26	Aplica Impuesto 2			Entero	1 = Aplica / 0 = No Aplica.
27	Código del Impuesto 2				Campo Relacionado, Blanco si es el Impuesto General.
28	Aplica Impuesto 3			Entero	1 = Aplica / 0 = No Aplica.
29	Código del Impuesto 3				Campo Relacionado, Blanco si es el Impuesto General.
30	Aplica Impuesto 4			Entero	1 = Aplica / 0 = No Aplica.
31	Código del Impuesto 4				Campo Relacionado, Blanco si es el Impuesto General.
32	Aplica Impuesto 5			Entero	1 = Aplica / 0 = No Aplica.
33	Código del Impuesto 5				Campo Relacionado, Blanco si es el Impuesto General.
34	Descuento x Línea			Real	Valor del Porcentaje de Descuento
35	Lote Ubicación y Valor				Datos separados por punto y coma (;) <u>La estructura un lote es:</u> Lote1; cantidad1; ubicación1; cantidad1 <u>La estructura varios lotes es:</u> Lote1; cantidad1; ubicación1; cantidad1; Lote2; cantidad2; ubicación2; cantidad2
36	Total Neto de la Línea de detalle			Real	Si envía este valor en la trama este valor será dividido para la cantidad y tomara el valor unitario independiente de lo enviado en ese campo.

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 22,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 122,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: La remisión ingresa como confirmada por lo tanto el campo “Opción_i” debe estar asignado el valor CERO (0).

Nota 3: Toda remisión CONFIRMADA, siempre entra en la cola de impresión.

Nota 4: Para el manejo de los impuestos o grupos de impuestos:

- Si el sistema detecta en el campo “**Tiene iva o “Impuesto X”** (X, valor de 2 a 5) tienen valor “**VACIO**”, el sistema tomará la parametrización establecida en el Producto de Software.
- Si el sistema detecta en los campos “**Tiene iva**” o “**Impuesto X**” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “**1**”, el sistema aplicará el impuesto a este producto y la jerarquía se aplicará de acuerdo a la parametrización del Producto de Software.
- Si el sistema detecta en los campos “**Tiene iva**” o “**Impuesto X**” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “**0**”, el sistema no aplicará el impuesto a este producto.

Nota 5: La jerarquía para aplicar impuestos es la siguiente:

- Si en la ficha del producto en el grupo de impuesto se asigna un tipo de impuesto y es diferente a “**General**”, se aplicará este impuesto.
- Si en la ficha de producto el tipo de impuesto es “**General**”, el sistema verificará si tiene asignado un tipo de impuesto en la ficha del Cliente, si lo tiene, se procederá aplicar este impuesto; caso contrario el sistema verificará si tiene asignado un grupo de impuesto en la sucursal de ser esto verdadero aplicará este impuesto, caso contrario aplicará el impuesto asignado a nivel de empresa.

Nota 6: Los códigos y valores enviados(no necesarios) en los campos **“Código del impuesto X; “Porcentaje del impuesto X”** serán validados en el Producto de Software, si existen y corresponden los valores se aplicarán estos a la operación caso contrario si detecta vacío, el sistema lo tomará de la parametrización del Producto de Software respetando la jerarquía del sistema.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i)

VALUES('22','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','
100|019978|17/10/2013|17/10/2013||MN|0|SEL|0|PRI|||||;|MEMO|101','
100|RP1|1|111.00|0|0|||||observaciones|||||;|111.00|100|RP2|1|211.00|0|0||
|||observaciones2|||||;|211.00','9','PRI','PRI','PRI','DERMAARA009';0)
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='22'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='
100|019978|17/10/2013|17/10/2013||MN|0|SEL|0|PRI|||||;|MEMO|101'&TEXTO3_X='
100|RP1|1|111.00|0|0|||||observaciones|||||;|111.00|100|RP2|1|211.00|0|0||
|||observaciones2|||||;|211.00'&NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen;
IDConsulta_s; Opcion_i='9'; 'PRI
```

Ejemplo Web Services Salida:

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=122&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN DE FACTURAS DE CLIENTES CONFIRMADAS O VER / EDITAR

Para realizar la facturación a través de Fuentes externas con conexiones **Web Services o ODBC**, se debe tener muy en cuenta el proceso que se realiza en el Producto de Software.

El proceso de facturación consiste en la creación del documento principal (Factura) en tres estados:

CONFIRMADAS (Opcion_i=0)

VER-EDITAR (Opcion_i=1)

VER-EDITAR – CONFIRMACION AUTOMATICA (Opcion_i=2)

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Código Cliente	X	8	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Fecha Emisión Factura			Date	Formato: dd/mm/aa
4	Fecha Vencimiento Factura			Date	Formato: dd/mm/aa
5	Identificación		15	Alfanumérico	Identificación Fiscal
6	Nombre Sub-Cliente		30	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Código Vendedor		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Código Moneda		2	Alfanumérico	Campo Relacionado
9	Valor de la Cotización			Real	Si es diferente a la del Sistema
10	Número de Pagos Factura			Entero	Por defecto 1
11	Código de la Bodega		3	Alfanumérico	Campo Relacionado
12	Descuento de la Factura			Real	
13	Código del Sucursal		3	Alfanumérico	
14	Código de la Caja		3	Alfanumérico	Si la parametrización del manejo de secuenciales es por sucursal debe ir 999 caso contrario el código de la caja.
15	Vendedor comisiona			Booleano	
16	Teléfono Sub-Cliente		10	Alfanumérico	
17	Dirección del Sub-Cliente		30	Alfanumérico	
18	Identificación del Sub-Cliente		15	Alfanumérico	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
19	Código del Sub-Cliente			Entero	
20	Documento Identificación del Sub-Cliente		15	Alfanumérico	Identificación Fiscal
21	Referencias del Sub-Cliente		20	Alfanumérico	
22	Origen (Código del Sucursal)	X	3	Alfanumérico	Código de la Sucursal Origen de la Factura, igual campo 13
23	Tipo de Documento	X	5	Alfanumérico	Al enviar el campo vacío el sistema lo interpretará como documento Factura
24	Multidimensión		15	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
25	Pago en Venta			Booleano	
26	Memo Factura			Texto	
27	Imprimir Campo Memo en Factura			Booleano	
28	Número de Aprobación			Alfanumérico	Emitido por el Ente Controlador (SRI)
29	Fecha Caducidad			Date	Emitido por el Ente Controlador (SRI)

NOTA:

En el caso de usar: VER-EDITAR – CONFIRMACION AUTOMATICA (Opcion_i=2), se debe considerar las siguientes Observaciones:

1. El campo 1: Número Factura, este valor es un Identificador único de la factura este campo se almacenará en un campo referencial de la factura, al registrar esta información será validada su existencia en la base de datos.
2. El campo 22: Tipo de Documento, en este campo se debe registrar el dato del tipo de documento relacionado a la factura.
3. Si las validaciones son correctas, se procederá a confirmar el documento si en el proceso de confirmación se marca algún error el registro quedará en Ver/Editar.

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Código del Producto	X		Real	
3	Cantidad a Facturar			Real	
4	Precio Unitario			Real	
5	Número de Unidades Gratis			Real	
6	Detalle con IVA			Booleano	
7	Porcentaje de Descuento por Detalle			Real	
8	Tamaño			Real	
9	Valor del Peso			Real	
10	Valor del Peso Neto			Real	
11	Color del Producto			Alfanumérico	
12	Grosor del Producto			Real	
13	Identificación			Alfanumérico	
14	Observaciones			Texto	
15	Información Adicional			Texto	
16	Referencia Campo Adicional 1			Alfanumérico	En Información Adicional TEXTO 1
17	Referencia Campo Adicional 2			Alfanumérico	En Información Adicional TEXTO 2
18	Referencia Campo Adicional 3			Alfanumérico	En Información Adicional TEXTO 3
19	Referencia Campo Numérico 1			Real	En Información Adicional VALOR 1
20	Referencia Campo Numérico 2			Real	En Información Adicional VALOR 2
21	Referencia Campo Numérico 3			Real	En Información Adicional VALOR 3
22	Referencia Campo de Tipo Fecha 1			Fecha	En Información Adicional
23	Referencia Campo de Tipo Fecha 2			Fecha	En Información Adicional
24	Referencia Campo de Tipo Fecha 3			Fecha	En Información Adicional
25	Multidimensión por Detalle	X		Booleano	Códigos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
26	Impuesto 2			Booleano	
27	Impuesto 3			Booleano	

28	Impuesto 4			Booleano	
29	Impuesto 5			Booleano	
30	Código del Impuesto 1			Alfanumérico	Campo Relacionado
31	Porcentaje del Impuesto 1			Real	
32	Código del Impuesto 2			Alfanumérico	Campo Relacionado
33	Porcentaje del Impuesto 2			Real	
34	Código del Impuesto 3			Alfanumérico	Campo Relacionado
35	Porcentaje del Impuesto 3			Real	
36	Código del Impuesto 4			Alfanumérico	Campo Relacionado
37	Porcentaje del Impuesto 4			Real	
38	Código del Impuesto 5			Alfanumérico	Campo Relacionado
39	Porcentaje del Impuesto 5			Real	
40	Lote y Ubicación			Texto	Separados con (;) Lote;Cantidad; Ubicación1;Cantidad1; Ubicación2;Cantidad2
41	Total Neto de la Línea de Detalle			Real	

Esta factura puede tener detalle de cuotas, datos no necesarios para facturas PENDIENTES A CONFIRMAR y los datos transmitidos son:

Datos de Cuotas:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Fecha de Pago de la Cuota			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA
3	Valor de la Cuota			Real	
4	Número de Días de Pago				En el caso de ser a Crédito
5	Porcentaje				En el caso de ser a Crédito

Datos de Información Adicional (ABC):

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Pedido Manual		20	Alfanumérico	
3	Fecha Pedido Manual			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA.
4	Orden de Compra Cliente		20	Alfanumérico	
5	Fecha Orden de Compra			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA.
6	Recibo Entrega Mercadería		20	Alfanumérico	
7	Fecha Recibo Entrega Mercadería			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA.
8	Variable Adicional 1 (*)		20	Alfanumérico	
9	Variable Adicional 2 (*)		20	Alfanumérico	
10	Variable Adicional 3 (*)		50	Alfanumérico	
11	Variable Adicional 4 (*)		50	Alfanumérico	
12	Variable Adicional 5 (*)		50	Alfanumérico	
13	Variable Adicional 6 (*)		50	Alfanumérico	
14	Uso de Documento Digital		5	Alfanumérico	Código Relacional ingresado en MBA
15	Tipo de Relación de Documento		5	Alfanumérico	Código Relacional ingresado en MBA
16	Documento Relacionado		20	Alfanumérico	Número de Factura Afectada
17	Tipo Documento Relacionado		5	Alfanumérico	Tipo de Documento Relacionado
18	Referencia Única Interna		10	Alfanumérico	Identificación Única de Ventas
19	Tipo de Exportación		5	Alfanumérico	Código Relacional ingresado en MBA

(*) Estos campos varían el nombre en función de la aplicación en el manejo de las Addendas, en MBA3 el orden se maneja de izquierda - derecha y de arriba – abajo, es necesario verificar los manuales de las addendas para determinar los campos obligatorios.

Esta Información se almacena en el campo **TEXT07_X** y es obligatorio, si no pasa datos dejar los pipe, los campos 14 / 15/ 16, se usan en Emisión Digital CFDI 3.3 (México).

Si se pasa en blanco, el campo 14 toma el dato de “G01”, que es un general en el catálogo del SAT.

Los campos 15 y 16, son obligatorios los 2 y se los toma datos de una Factura de Anticipo.

El campo 17 es obligatorio para identificar el tipo de documento a usar.

DATOS FISCALES – La Definición se basa en la dada en el Sistema. País: ECUADOR.

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
1	Lista Datos 1		Texto	5	Distrito Aduanero
2	Lista Datos 2		Texto	5	Régimen
3	Lista Datos 3		Texto	5	Tipo de Documento
4	Lista Datos 4		Texto	5	Términos de la Factura
5	Lista Datos 5		Texto	5	País Adquisición
6	Lista Datos 6		Texto	5	País Origen
7	Lista Datos 7		Texto	5	Forma de Pago
8	Lista Datos 8		Texto	5	Tipo de Exportación (Refrendo)
9	Alfanumérico 1		Alfanumérico	80	Año
10	Alfanumérico 2		Alfanumérico	80	Correlativo
11	Alfanumérico 3		Alfanumérico	80	Verificador
12	Alfanumérico 4		Alfanumérico	80	Documento Transporte
13	Alfanumérico 5		Alfanumérico	80	Lugar de Inicio
14	Valor 1		Real		
15	Valor 2		Real		
16	Valor 3		Real		
17	Valor 4		Real		
18	Valor 5		Real		
19	Fecha 1		Fecha	dd/mm/aa	Fecha Embarque
20	Fecha 2		Fecha	dd/mm/aa	
21	Fecha 3		Fecha	dd/mm/aa	
22	Fecha 4		Fecha	dd/mm/aa	
23	Fecha 5		Fecha	dd/mm/aa	
24	Booleano 1		Booleano	Si=1/No=0	Factura de Exportación: SI=1 / NO=0

25	Booleano 2		Booleano	Si=1/No=0	Refrendo: SI=1 / NO=0
26	Booleano 3		Booleano	Si=1/No=0	No Reportable: SI=1 / NO=0
27	Booleano 4		Booleano	Si=1/No=0	Exportación a Paraíso Fiscal: SI=1 / NO=0
28	Booleano 5		Booleano	Si=1/No=0	El Ingreso del Exterior Gravado con IR: SI=1 / NO=0
29	Booleano 6		Booleano	Si=1/No=0	
30	Booleano 7		Booleano	Si=1/No=0	
31	Texto 1				Denominación del Régimen Fiscal Preferente o Jurisdicción de Menor Imposición
32	Texto 2				Puerto Embarque
33	Texto 3				Puerto Destino

Los Campos sin Especificaciones NO son usados, pero se debe enviar su definición.

Este esquema y orden son necesarios tener presente en el momento de almacenar la información en la base de datos (BDD) de nuestro producto para registrar las transacciones de facturas.

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 04,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 104,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Para el caso de ingresar FACTURAS PENDIENTES A CONFIRMAR, el campo “Opcion_i” debe estar asignado el valor UNO(1).

Nota 3: Todos los campos numéricos al no tener un valor, por defecto es necesario enviar CERO. Los campos de tipo Fecha que no tengan asignado un valor y no sean obligatorios es necesario enviar el valor por defecto “00/00/00”, los campos de tipo BOOLEANO 0: Falso ó 1: Verdadero

Nota 5: Sólo en las facturas “NO CONFIRMADAS” permitirá enviar el número del documento con CERO y se manejará el campo “Opcion_i”

Nota 6: Si la operación se utiliza con el código “04”, no es necesario enviar el API de cobros “02”, ya que el proceso confirma y realiza el cobro con los datos enviados.

Nota 7: Toda factura NO CONFIRMADA, siempre entra en la cola de impresión.

Nota 8: En facturas NO CONFIRMADAS, no es necesario enviar la cuota de pago.

Nota 9: Para el manejo de los impuestos o grupos de impuestos:

Si el sistema detecta en el campo “Tiene iva” o “Impuesto X” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “VACIO”, el sistema tomará la parametrización establecida en el Producto de Software.

Si el sistema detecta en los campos “Tiene iva” o “Impuesto X” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “1”, el sistema aplicará el impuesto a este producto y la jerarquía se aplicará de acuerdo a la parametrización del Producto de Software.

Si el sistema detecta en los campos “Tiene iva” o “Impuesto X” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “0”, el sistema no aplicará el impuesto a este producto.

Nota 10: La jerarquía para aplicar impuestos es la siguiente:

Si en la ficha del producto en el grupo de impuesto se asigna un tipo de impuesto y es diferente a “General”, se aplicará este impuesto.

Si en la ficha de producto el tipo de impuesto es “General”, el sistema verificará si tiene asignado un tipo de impuesto en la ficha del Cliente, si lo tiene, se procederá aplicar este impuesto; caso contrario el sistema verificará si tiene asignado un grupo de impuesto en la sucursal de ser esto verdadero aplicará este impuesto, caso contrario aplicará el impuesto asignado a nivel de empresa.

Nota 11: Los códigos y valores enviados (no necesarios) en los campos “Código del impuesto X”; “Porcentaje del impuesto X”, serán validados en el Producto de Software, si existen y corresponden los valores se aplicarán estos a la operación caso contrario si detecta vacío, el sistema lo tomará de la parametrización del Producto de Software respetando la jerarquía del sistema.

Nota 12: Los datos fiscales se almacenan en el Campo: **TEXT06_X**, si no se usa dejar en BLANCO.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, TEXTO4_X, NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i)
```

```
VALUES('04','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233',
```

```
001|N0300322|19/03/2012|19/03/2012|||US|0|1|GEN|0|PRI|1|0|||0|||PRI||01;;;0000000000;;;|1||0|
|00/00/00
```

```
001|510005822003|1|75.4464|0|1|0||0|0|||0|0|0|00/00/00|00/00/00|00/00/00|01;;;0000000000;;
;;|0|0|0|0||0||0|0|0|0|0|75.45','9'; 'PRI, 'PRI', 'PRI, 'DERMAPRI009';0)
```

EJEMPLO Web Services Entrada:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='04'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='
```

```
001|N0300322|19/03/2012|19/03/2012|||US|0|1|GEN|0|PRI|1|0|||0|||PRI||01;;;0000000000;;;|1||0|
|00/00/00
```

```
001|510005822003|1|75.4464|0|1|0||0|0|||0|0|0|00/00/00|00/00/00|00/00/00|01;;;0000000000;;
;;|0|0|0|0||0||0|0|0|0|0|75.45'&TEXTO3_X='9'; 'PRI&TEXTO4_X='PRI'&NumDoc_s; Origin; Local_Destino;
Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i='PRI
```

EJEMPLO:

Campo	Datos
CODE_s	04
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
ORIGIN	ARA
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	001 N0300322 19/03/2012 19/03/2012 US 0 1 GEN 0 PRI 1 0 0 PRI 01;;;0000000000;;; 1 0 00/00/00
TEXT03_X	001 510005822003 1 75.4464 0 1 0 0 0 0 0 0 00/00/00 00/00/00 00/00/00 01;;;0000000000;;; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.45
TEXT04_X	001 19/03/2012 84.5 0 0
TEXT06_X	
TEXT07_X	001
NumDoc_s	9
Local_origen	ARA
Local_destino	PRI
IDConsulta_s	AMERI_9
Opcion_i	0

EJEMPLO Web Services Salida:

Consulta de nuevas facturas confirmadas, sin procesar:

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=104&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

CREACIÓN DE FACTURAS DE CLIENTES / COMERCIO EXTERIOR / MÉXICO

VER / EDITAR - CONFIRMADAS

Para realizar la facturación a través de fuentes externas con conexiones **Web Services o ODBC**, se debe tener muy en cuenta el proceso que se realiza en el producto de software.

El proceso de facturación consiste en la creación del documento en tres estados;

CONFIRMADAS (Opcion_i=0)

VER-EDITAR (Opcion_i=1)

VER-EDITAR – CONFIRMACION AUTOMATICA (Opcion_i=2)

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Código Cliente	X	8	Alfanumérico	Campo Relacionado
3	Fecha Emisión Factura			Date	Formato: dd/mm/aa
4	Fecha Vencimiento Factura			Date	Formato: dd/mm/aa
5	Identificación		15	Alfanumérico	Identificación Fiscal
6	Nombre Sub-Cliente		30	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Código Vendedor		5	Alfanumérico	Campo Relacionado
8	Código Moneda		2	Alfanumérico	Campo Relacionado
9	Valor de la Cotización			Real	Si es diferente a la del Sistema
10	Número de Pagos Factura			Entero	Por defecto 1
11	Código de la Bodega		3	Alfanumérico	Campo Relacionado
12	Descuento de la Factura			Real	
13	Código del Sucursal		3	Alfanumérico	
14	Código de la Caja		3	Alfanumérico	Registro el Código de la Caja, si el manejo es por Sucursal registre 999.
15	Vendedor comisiona			Booleano	
16	Teléfono Sub-Cliente		10	Alfanumérico	

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
17	Dirección del Sub-Cliente		30	Alfanumérico	
18	Identificación del Sub-Cliente		15	Alfanumérico	
19	Código del Sub-Cliente			Entero	
20	Documento del Sub-Cliente		15	Alfanumérico	Identificación Fiscal
21	Referencias del Sub-Cliente		20	Alfanumérico	
22	Origen (Código del Sucursal)	X	3	Alfanumérico	Código de la Sucursal Origen de la Factura, igual campo 13
23	Tipo de Documento	X	5	Alfanumérico	Al enviar el campo vacío el sistema lo interpretará como documento Factura
24	Multidimensión		15	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
25	Pago en Venta			Booleano	
26	Memo Factura			Texto	
27	Imprimir Campo Memo en Factura			Booleano	
28	Número de Aprobación			Alfanumérico	Emitido por el Ente Controlador (SRI)
29	Fecha Caducidad			Date	Emitido por el Ente Controlador (SRI)

NOTAS:

En el caso de usar: VER-EDITAR – CONFIRMACION AUTOMATICA (Opcion_i=2), se debe considerar las siguientes Observaciones:

- 1.- El campo 1: Número Factura, este valor es un Identificador único de la factura este campo se almacenará en un campo referencial de la factura, al registrar esta información será validada su existencia en la base de datos.
- 2.- El campo 22: Tipo de Documento, en este campo se debe registrar el dato del tipo de documento relacionado a la factura.
- 3.- Si las validaciones son correctas, se procederá a confirmar el documento si en el proceso de confirmación se marca algún error el registro quedará en Ver/Editar.
- 4.- Este Tipo de Factura solo aplica para el país MEXICO, y se maneja con Comercio Exterior.

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Código del Producto	X		Real	
3	Cantidad a Facturar			Real	
4	Precio Unitario			Real	
5	Número de Unidades Gratis			Real	
6	Detalle con IVA			Booleano	
7	Porcentaje de Descuento por Detalle			Real	
8	Tamaño			Real	
9	Valor del Peso			Real	
10	Valor del Peso Neto			Real	
11	Color del Producto			Alfanumérico	
12	Grosor del Producto			Real	
13	Identificación			Alfanumérico	
14	Observaciones			Texto	
15	Información Adicional			Texto	
16	Referencia Campo Adicional 1			Alfanumérico	En Información Adicional TEXTO 1
17	Referencia Campo Adicional 2			Alfanumérico	En Información Adicional TEXTO 2
18	Referencia Campo Adicional 3			Alfanumérico	En Información Adicional TEXTO 3
19	Referencia Campo Numérico 1			Real	En Información Adicional VALOR 1
20	Referencia Campo Numérico 2			Real	En Información Adicional VALOR 2
21	Referencia Campo Numérico 3			Real	En Información Adicional VALOR 3
22	Referencia Campo de Tipo Fecha 1			Fecha	En Información Adicional
23	Referencia Campo de Tipo Fecha 2			Fecha	En Información Adicional
24	Referencia Campo de Tipo Fecha 3			Fecha	En Información Adicional

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
25	Multidimensión por Detalle	X		Booleano	Códigos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
26	Impuesto 2			Booleano	
27	Impuesto 3			Booleano	
28	Impuesto 4			Booleano	
29	Impuesto 5			Booleano	
30	Código del Impuesto 1			Alfanumérico	Campo Relacionado
31	Porcentaje del Impuesto 1			Real	
32	Código del Impuesto 2			Alfanumérico	Campo Relacionado
33	Porcentaje del Impuesto 2			Real	
34	Código del Impuesto 3			Alfanumérico	Campo Relacionado
35	Porcentaje del Impuesto 3			Real	
36	Código del Impuesto 4			Alfanumérico	Campo Relacionado
37	Porcentaje del Impuesto 4			Real	
38	Código del Impuesto 5			Alfanumérico	Campo Relacionado
39	Porcentaje del Impuesto 5			Real	
40	Lote y Ubicación			Texto	Separados con (;) Lote;Cantidad; Ubicación1;Cantidad1; Ubicación2;Cantidad2
41	Total Neto de la Línea de Detalle			Real	
42	Complemento 1			Real	Cantidad de Comercio Exterior 1.1
43	Complemento 2				Adicional Complemento 2
44	Complemento 3				Adicional Complemento 3
45	Addenda 1				Adicional Addenda 1
46	Addenda 2				Adicional Addenda 2
47	Addenda 3				Adicional Addenda 3

Esta factura puede tener detalle de cuotas, datos no necesarios para facturas PENDIENTES A CONFIRMAR y los datos transmitidos son:

Datos de Cuotas:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Fecha de Pago de la Cuota			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA
3	Valor de la Cuota			Real	
4	Número de Días de Pago				En el caso de ser a Crédito
5	Porcentaje				En el caso de ser a Crédito

Datos de Información Adicional (ABC):

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Factura	X		Real	Dato Obligatorio para Facturas Confirmadas
2	Pedido Manual		20	Alfanumérico	
3	Fecha Pedido Manual			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA.
4	Orden de Compra Cliente		20	Alfanumérico	
5	Fecha Orden de Compra			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA.
6	Recibo Entrega Mercadería		20	Alfanumérico	
7	Fecha Recibo Entrega Mercadería			Fecha	Formato: DD/MM/AAAA.
8	Variable Adicional 1 (*)		20	Alfanumérico	
9	Variable Adicional 2 (*)		20	Alfanumérico	
10	Variable Adicional 3 (*)		50	Alfanumérico	
11	Variable Adicional 4 (*)		50	Alfanumérico	
12	Variable Adicional 5 (*)		50	Alfanumérico	
13	Variable Adicional 6 (*)		50	Alfanumérico	
14	Uso de Documento Digital		5	Alfanumérico	Código Relacional ingresado en MBA
15	Tipo de Relación de Documento		5	Alfanumérico	Código Relacional ingresado en MBA
16	Documento Relacionado		20	Alfanumérico	Número de Factura Afectada
17	Tipo Documento Relacionado		5	Alfanumérico	Tipo de Documento Relacionado
18	Referencia Única Interna		10	Alfanumérico	Identificación Única de Ventas
19	Clave de pedimento		2	Alfanumérico	Corresponde el valor - A1, Fijo
20	No. Certificado Origen		6-40	Alfanumérico	Valor Registrado 6 -40 Caracteres
21	No. Exportador Confiable			Alfanumérico	Valor Registrado
22	Tipo de Operación		1	Alfanumérico	Valor Relacionado x defecto 2
23	Certificado Origen		5	Alfanumérico	Valor Relacionado
24	SubDivisión		5	Alfanumérico	Valor Relacionado
25	Intercom		5	Alfanumérico	Valor Relacionado
26	Propietario – Identificación		20	Alfanumérico	Valor Registrado
27	Propietario –Residencia		5	Alfanumérico	Valor Relacionado
28	Motivo Traslado		5	Alfanumérico	Valor Relacionado
29	Tipo de Exportación		5	Alfanumérico	Código Relacional ingresado en MBA

(*) Estos campos varían el nombre en función de la aplicación en el manejo de las Addendas / Complemento de Comercio Exterior 1.1, en MBA3 el orden se maneja de izquierda - derecha y de arriba – abajo, es necesario verificar los manuales de las adendas para determinar los campos obligatorios.

Esta Información se almacena en el campo **TEXT07_X** y es obligatorio, si no pasa datos dejar los pipes, los campos 14 / 15/ 16, se usan en Emisión Digital CFDI 3.3 (México).

Si se pasa en blanco, el campo 14 toma el dato de “G01”, que es un general en el catálogo del SAT.

Los campos 15 y 16, son obligatorios los 2 y se los toma datos de una Factura de Anticipo.

El campo 17 es obligatorio para identificar el tipo de documento a usar.

DATOS FISCALES – La Definición se basa en la dada en el Sistema. País: ECUADOR.

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
1	Lista Datos 1		Texto	5	Distrito Aduanero
2	Lista Datos 2		Texto	5	Régimen
3	Lista Datos 3		Texto	5	Tipo de Documento
4	Lista Datos 4		Texto	5	Términos de la Factura
5	Lista Datos 5		Texto	5	País Adquisición
6	Lista Datos 6		Texto	5	País Origen
7	Lista Datos 7		Texto	5	Forma de Pago
8	Lista Datos 8		Texto	5	Tipo de Exportación (Refrendo)
9	Alfanumérico 1		Alfanumérico	80	Año
10	Alfanumérico 2		Alfanumérico	80	Correlativo
11	Alfanumérico 3		Alfanumérico	80	Verificador
12	Alfanumérico 4		Alfanumérico	80	Documento Transporte
13	Alfanumérico 5		Alfanumérico	80	Lugar de Inicio
14	Valor 1		Real		
15	Valor 2		Real		
16	Valor 3		Real		
17	Valor 4		Real		
18	Valor 5		Real		
19	Fecha 1		Fecha	dd/mm/aa	Fecha Embarque
20	Fecha 2		Fecha	dd/mm/aa	
21	Fecha 3		Fecha	dd/mm/aa	
22	Fecha 4		Fecha	dd/mm/aa	
23	Fecha 5		Fecha	dd/mm/aa	
24	Booleano 1		Booleano	Si=1/No=0	Factura de Exportación: SI=1 / NO=0
25	Booleano 2		Booleano	Si=1/No=0	Refrendo: SI=1 / NO=0
26	Booleano 3		Booleano	Si=1/No=0	No Reportable: SI=1 / NO=0

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
27	Booleano 4		Booleano	Si=1/No=0	Exportación a Paraíso Fiscal: SI=1 / NO=0
28	Booleano 5		Booleano	Si=1/No=0	El Ingreso del Exterior Gravado con IR: SI=1 / NO=0
29	Booleano 6		Booleano	Si=1/No=0	
30	Booleano 7		Booleano	Si=1/No=0	
31	Texto 1				Denominación del Régimen Fiscal Preferente o Jurisdicción de Menor Imposición
32	Texto 2				Puerto Embarque
33	Texto 3				Puerto Destino

Los Campos sin Especificaciones NO son usados, pero se debe enviar su definición.

Este esquema y orden son necesarios tener presente en el momento de almacenar la información en la base de datos (BDD) de nuestro producto para registrar las transacciones de facturas.

Nota 1:

Entrada de Datos:

Campo: CODE_s = 27,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = API

Salida de Datos:

Campo: CODE_s = 127,

Campo: GROUP_CATEGORY_s = APIOT

Nota 2: Para el caso de ingresar FACTURAS PENDIENTES A CONFIRMAR, el campo “**Opcion_i**” debe estar asignado el valor UNO(1).

Nota 3: Todos los campos numéricos al no tener un valor, por defecto es necesario enviar CERO. Los campos de tipo Fecha que no tengan asignado un valor y no sean obligatorios es necesario enviar el valor por defecto “00/00/00”, los campos de tipo BOOLEANO 0: Falso ó 1: Verdadero

Nota 5: Sólo en las facturas “NO CONFIRMADAS” permitirá enviar el número del documento con CERO y se manejará el campo “**Opcion_i**”

Nota 6: Si la operación se utiliza con el código “**27**”, no es necesario enviar el API de cobros “**02**”, ya que el proceso confirma y realiza el cobro con los datos enviados.

Nota 7: Toda factura NO CONFIRMADA, siempre entra en la cola de impresión.

Nota 8: En facturas NO CONFIRMADAS, no es necesario enviar la cuota de pago.

Nota 9: Para el manejo de los impuestos o grupos de impuestos:

Si el sistema detecta en el campo “Tiene iva” o “Impuesto X” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “VACIO”, el sistema tomará la parametrización establecida en el Producto de Software.

Si el sistema detecta en los campos “Tiene iva” o “Impuesto X” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “1”, el sistema aplicará el impuesto a este producto y la jerarquía se aplicará de acuerdo a la parametrización del Producto de Software.

Si el sistema detecta en los campos “Tiene iva” o “Impuesto X” (X, valor de 2 a 5) tienen valor “0”, el sistema no aplicará el impuesto a este producto.

Nota 10: La jerarquía para aplicar impuestos es la siguiente:

Si en la ficha del producto en el grupo de impuesto se asigna un tipo de impuesto y es diferente a “General”, se aplicará este impuesto.

Si en la ficha de producto el tipo de impuesto es “General”, el sistema verificará si tiene asignado un tipo de impuesto en la ficha del Cliente, si lo tiene, se procederá aplicar este impuesto; caso contrario el sistema verificará si tiene asignado un grupo de impuesto en la sucursal de ser esto verdadero aplicará este impuesto, caso contrario aplicará el impuesto asignado a nivel de empresa.

Nota 11: Los códigos y valores enviados (no necesarios) en los campos “Código del impuesto X”; “Porcentaje del impuesto X”, serán validados en el Producto de Software, si existen y corresponden los valores se aplicarán estos a la operación caso contrario si detecta vacío, el sistema lo tomará de la parametrización del Producto de Software respetando la jerarquía del sistema.

Nota 12: Los datos fiscales se almacenan en el Campo: **TEXTO6_X**, si no se usa dejar en BLANCO.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, TEXTO4_X, NumDoc_s; Origin; Local_Destino; Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i)
```

```
VALUES('27','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233',
```

```
001|N0300322|19/03/2012|19/03/2012|||US|0|1|GEN|0|PRI|1|0|||0|||PRI||01;;;0000000000;;;|1||0|
|00/00/00
```

```
001|510005822003|1|75.4464|0|1|0||0|0|||0|0|0|00/00/00|00/00/00|00/00/00|01;;;0000000000;;
;;|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|75.45','9'; 'PRI, 'PRI', 'PRI, 'DERMAPRI009';0)
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='27'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='
```

```
001|N0300322|19/03/2012|19/03/2012|||US|0|1|GEN|0|PRI|1|0|||0|||PRI||01;;;0000000000;;;|1||0|
|00/00/00
```

```
001|510005822003|1|75.4464|0|1|0||0|0|||0|0|0|00/00/00|00/00/00|00/00/00|01;;;0000000000;;
;;|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|75.45'&TEXTO3_X='9'; 'PRI&TEXTO4_X='PRI'&NumDoc_s; Origin; Local_Destino;
Local_Origen; IDConsulta_s; Opcion_i='PRI
```

EJEMPLO:

Campo	Datos
CODE_s	27
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
ORIGIN	ARA
TEXT01_10	1
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	001 N0300322 19/03/2012 19/03/2012 US 0 1 GEN 0 PRI 1 0 0 P RI 01;;;0000000000;;;1 0 00/00/00
TEXT03_X	001 510005822003 1 75.4464 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/00/00 00/00/00 00/00/00 01;;;0000000000;;;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.45 1 C2 C3 A1 A2 A3
TEXT04_X	001 19/03/2012 84.5 0 0
TEXT06_X	---- PARA MEXICO DEJAR EN BLANCO ----
TEXT07_X	A1 1234567890 123456 2 CO1 Sv1 IN1 1001 ECU mt1
NumDoc_s	9
Local_origen	ARA
Local_destino	PRI
IDConsulta_s	AMERI_9
Opcion_i	0

CREACIÓN DE COBROS DE CLIENTES

Este proceso registra cobros realizados con varios detalles, es decir; aplicadas a varias facturas, con varias formas de cobros, cuotas: Normal o de reserva; además se aplica a los depósitos correspondientes.

Antes de iniciar el proceso de creación de registros de cobros en el producto, es necesario tener en cuenta el siguiente esquema de información:

NOTA:

Se implementó como nueva funcionalidad en el manejo de cobros, la posibilidad de hacer el registro sobre una factura creada con la opción 3: "Ver/Editar Confirmación Automática", en este caso se debe tomar en cuenta los siguiente:

1. En el campo **Opción_i** debe ir el valor **2** (Dos)
2. El Número de Factura que se registre en la trama será validado con el campo de referencia Api en la Cabecera de la Factura, si existe el número se procederá a continuar con el proceso.
3. El manejo de la Identificación Externa del Cobro sigue de la misma forma, es decir se validará su existencia.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Fecha del Cobro	X			Formato "dd/mm/aa"
2	Monto del Cobro	X		Real	
3	Código de la Moneda		2	Alfanumérico	Campo Relacionado
4	Código del Cliente	X	8	Alfanumérico	Campo Relacionado
5	Memo del Cobro			Texto	
6	Identificación Externa obro		10	Alfanumérico	
7	Tipo de Operación		1	Alfanumérico	N= Normal Reserva Auto Distribución R= A =
8	Manejo de Exceso de pago		1	Alfanumérico	R = Reserva Auto Distribución a Pendientes A =
9	Cobro Depositado		1	Alfanumérico	D = Depositado, <u>Si no deposita Dejar en Blanco</u>
10	Cuenta del Banco	X	15		Campo Relacionado

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
11	# Papeleta Ref. de Depósito	X	30	Real	
12	Fecha del Depósito	X			Formato "dd/mm/aa"
13	Origen del Depósito	X			Opciones: TRANS = Transferencia DEPCE = Depósitos Clientes Otros DEPCL = Depósitos Clientes
14	Secuencial número de Cobro			Real	Por defecto Cero. Se pasa el número del cobro si se usa bajo modalidad móviles directos.
15	Código Sucursal	X	3	Alfanumérico	Donde se realiza el Cobro
16	Cotización			Real	

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de la Factura	X	30	Alfanumérico	O tipo de Documento a ser afectado
2	Número de Cuota a ser afectada			Real	Si es Efectivo siempre debe ir (1)
3	Monto de Pago de esa Factura	X		Real	
4	Datos de Retención. Separados por punto y coma				
4.1	Código del Tipo de Retención		2	Alfanumérico	
4.2	Valor de la Retención			Real	
5	Código de Factura			Alfanumérico	

Forma de Pago:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código de la Forma de Pago	X	2	Alfanumérico	CK = Cheque EF = Efectivo TC = Tarjeta de Crédito TD = Tarjeta de Débito OT = Otros TR = Transferencia
2	Monto de la Forma de Pago			Real	
3	# del Cheque o Tarjeta de Crédito			Real	Para MX, se traslada a Comp- Pago.- CtaOrdenate.
4	Nombre Entidad o Tarjeta de Crédito		25	Alfanumérico	Para MX, se traslada a Comp- Pago.- NoOperación.
5	Fecha del Cheque o Voucher			Fecha	dd/mm/aaa
6	Origen de la Sucursal		3	Alfanumérico	Campo Relacionado
7	Sub Tipo de Pago	X			Campo Relacionado
8	Código de la Cuenta Depositada				
9	Forma de Pago Depositada				

Este esquema y orden son necesarios tener presente en el momento de almacenar la información en la base de datos (BDD) de nuestro producto para registrar las transacciones de cobros.

Nota 1: El código de operación para este proceso de Entrada de Datos es “02”.

Nota 2: Si el sistema se ha parametrizado para manejo de Tipos de Documentos Unificados, los cobros no se procesarán a través del Monitor de Servicios; se encolarán en el monitor de Unificación para que el usuario del sistema seleccione los documentos que se procesarán.

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, TEXTO4_X, NumDoc_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, IDConsulta_s)

VALUES('02','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233',
22/03/12|50|MN|001||N|R|D|4189318|001|22/03/12|DEPCL|1|PRI|11','100000001|1|50||FC',
EF|50|1||00/00/00|PRI|02||'', '22354621', 'ARA', 'PRI', 'ARA', 'AMERI_22354621')

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='02'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXT01_10='2'&TEXT01_24='192.168.181.233'&TEXT02_X=22/03/12|50|MN|001|||N|R|D|4189318|001|22/03/12|DEPCL|1|PRI|11'&TEXT03_X='100000001|1|50||FC'&TEXT04_X=EF|50|1||00/00/00|PRI|02||'"&NumDoc_s='22354621'&Local_origen='ARA'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='ARA'&IDConsulta_s='AMERI_22354621'

EJEMPLO:

Campo	Datos
CODE_s	02
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	22/03/12 50 MN 001 N R D 4189318 001 22/03/12 DEPCL 1 PRI 11
TEXT03_X	100000001 1 50 FC
TEXT04_X	EF 50 1 00/00/00 PRI 02 '"
NumDoc_s	22354621
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
IDConsulta_s	AMERI_22354621
Opcion_i	0 (Esta opción debe tomar el valor 2, si hace referencia al registro de datos en facturas como ver/editar – Confirmación Automática.)

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de nuevos cobros de cliente, sin procesar:

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=102&ap_int1=1

Para más información ver la última parte del Anexo E.

NOTAS DE CRÉDITO / DÉBITO

El proceso de notas de débito / crédito, se aplica a clientes y proveedores; afectando un documento en los mismos y a sus correspondientes cuotas de pago.

Para el proceso se ha dividido en dos partes: Detalle la nota de débito / crédito (tipo de nota utilizadas y valores) y Distribución (cuotas); los mismos que se componen de:

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	ID del Usuario	X			Registro la Nota de D/C
2	Código de la Empresa	X	5	Alfanumérico	Denominado también "CORP"
3	Nota de Dedito o Crédito	X			0=> Nota de Crédito; 1=>Nota de Débito
4	Si se Aplica	X			1=>Proveedor, 2=>cliente
5	Código Cliente o Proveedor	X	20	Alfanumérico	
6	Fecha de la Nota de Crédito / Débito				Formato dd/mm/aa
7	Identificador del Documento	X			# de Factura o R1(código a la reserva)
8	Código de Apertura Caja				Si tienen Apertura en un mismo día
9	Código de la Caja				Definidos Producto de Software
10	Código del Sucursal		3	Alfanumérico	Definidos Producto de Software
11	Devolución por Inventario				
12	Monto del Inventario			Real	Por defecto 0
13	Monto del Impuesto			Real	Por defecto 0
14	Monto del Descuento			Real	Por defecto 0
15	Monto del Impuesto 2			Real	Por defecto 0
16	Monto del Impuesto 3			Real	Por defecto 0

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
17	Monto del Impuesto 4			Real	Por defecto 0
18	Monto del Impuesto 5			Real	Por defecto 0
19	Código de Moneda		2	Alfanumérico	
20	Referencia Externa		20	Alfanumérico	
21	Tipo Documento Factura		5	Alfanumérico	

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Tipo de Nota Aplicado	X		Alfanumérico	
2	Valor Total de la Línea	X		Real	
3	Si la Línea Aplica o no Impuesto 1			Booleano	1 = Aplica / 0 = No aplica
4	Si la Línea Aplica o no el IVA			Booleano	1 = Aplica / 0 = No aplica
5	Contenido de Multidimensión			Booleano	Códigos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
6	Memo de la Nota		50	Alfanumérico	
7	Valor Proporcional de la Factura			Real	Por defecto 0
8	Valor Proporcional del Impuesto 1			Real	Por defecto 0
9	Valor Proporcional del Impuesto 2			Real	Por defecto 0
10	Valor Proporcional del Impuesto 3			Real	Por defecto 0
11	Valor Proporcional del Impuesto 4			Real	Por defecto 0
12	Valor Proporcional del Impuesto 5			Real	Por defecto 0
13	Si la Línea aplica o no el Impuesto 2			Booleano	1 = Aplica / 0 = No aplica
14	Si la Línea aplica o no el Impuesto 3			Booleano	1 = Aplica / 0 = No aplica
15	Si la Línea aplica o no el Impuesto 4			Booleano	1 = Aplica / 0 = No aplica
16	Si la Línea aplica o no el Impuesto 5			Booleano	1 = Aplica / 0 = No aplica

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
17	Valor Porcentaje Impuesto 1			Real	Porcentaje de Impuesto
18	Valor Porcentaje Impuesto 2			Real	Porcentaje de Impuesto
19	Valor Porcentaje Impuesto 3			Real	Porcentaje de Impuesto
20	Valor Porcentaje Impuesto 4			Real	Porcentaje de Impuesto
21	Valor Porcentaje Impuesto 5			Real	Porcentaje de Impuesto
22	Código del Impuesto 1		3	Alfanumérico	
23	Código del Impuesto 2		3	Alfanumérico	
24	Código del Impuesto 3		3	Alfanumérico	
25	Código del Impuesto 4		3	Alfanumérico	
26	Código del Impuesto 5		3	Alfanumérico	

Detalle de Cuota:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	# de la Cuota a la cuál será Afectada	X		Real	
2	Valor de la Cuota	X		Real	

Datos Adicionales de Documento Impreso:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	No. Documento Impresión	X			
2	Tipo de Documento Nota				Si es el Documento del Sistema dejar en blanco
3	Fecha de Impresión (00/00/00)	X		Fecha	Si Blanco, toma del sistema
4	Hora de Impresión (00:00)	X		Hora	Si Blanco, toma del sistema
5	Formato de Impresión			Numero	Valores (1 a 5), Por defecto 1
6	Espacio Disponible 1				
7	Espacio Disponible 2				
8	Espacio Disponible 3				
9	Espacio Disponible 4				
10	Espacio Disponible 5				

DATOS FISCALES – La Definición se basa en la dada en el Sistema. País: ECUADOR.

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
1	Lista Datos 1		Texto	5	Distrito Aduanero
2	Lista Datos 2		Texto	5	Régimen
3	Lista Datos 3		Texto	5	Tipos de comprobante
4	Lista Datos 4		Texto	5	Términos de la Factura
5	Lista Datos 5		Texto	5	País Adquisición
6	Lista Datos 6		Texto	5	País Origen
7	Lista Datos 7	X	Texto	5	Forma de Pago
8	Lista Datos 8		Texto	5	Tipo de Exportación (Refrendo)
9	Alfanumérico 1		Alfanumérico	80	Año
10	Alfanumérico 2		Alfanumérico	80	Documento Transporte
11	Alfanumérico 3		Alfanumérico	80	Lugar de Inicio
12	Alfanumérico 4		Alfanumérico	80	
13	Alfanumérico 5		Alfanumérico	80	
14	Valor 1		Real		Correlativo
15	Valor 2		Real		Verificador
16	Valor 3		Real		
17	Valor 4		Real		Valor FOB
18	Valor 5		Real		
19	Fecha 1		Fecha	dd/mm/aa	Fecha Embarque Documento
20	Fecha 2		Fecha	dd/mm/aa	
21	Fecha 3		Fecha	dd/mm/aa	

No	Nombre de Campo	Obl	Tipo de Dato	Tamaño	Definición en Fiscal / Especificaciones
22	Fecha 4		Fecha	dd/mm/aa	
23	Fecha 5		Fecha	dd/mm/aa	
24	Booleano 1		Booleano	Si=1/No=0	NC / ND de Exportación, SI=1 / NO=0
25	Booleano 2		Booleano	Si=1/No=0	Refrendo, SI=1 / NO=0
26	Booleano 3		Booleano	Si=1/No=0	No Reportable, SI=1 / NO=0
27	Booleano 4		Booleano	Si=1/No=0	
28	Booleano 5		Booleano	Si=1/No=0	
29	Booleano 6		Booleano	Si=1/No=0	
30	Booleano 7		Booleano	Si=1/No=0	
31	Texto 1				Puerto Embarque
32	Texto 2				Puerto Destino
33	Texto 3				

Los Campos sin Especificaciones NO son usados, pero se debe enviar su definición.

Nota 2: La “Opcion_i” puede tomar los siguientes valores:

“1” – Confirmada

"2" – Confirmada e Impresa

Nota 3: Si se pasa Datos Adicionales se almacena en el campo TEXTO6 X

Nota 4: Si se pasa Datos Fiscales se almacena en el campo TEXTO7 X

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXT01_10, TEXT01_24, TEXT02_X
,TEXT03_X,TEXT04_X; Opcion i, Local origen, Local destino, ORIGIN, IDConsulta s)
```

[illegible]

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='10'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXT01_10='2'&TEXT01_24='192.168.181.233'&TEXT02_X="1|FUTUR|0|2|TIJ00986|29/03/12|1000000000|||TIJ|0|0|0|0|0|0|0|US|REFEXT|TIPDOCFAC"&TEXT03_X='CHD01|140|0|0|;;;;;;||140|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|'|&TEXT04_X;
Opcion i='1|140'&Local_origen=1&Local_destino='ARA'&ORIGIN='PRI'&IDConsulta_s='ARA'

EJEMPLO

[illegible]

Ejemplo Web Services Salida:

Consulta de las notas crédito y débito nuevas y confirmadas, sin procesar:

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=110&ap_int1=1

Para más información, ver la última parte del Anexo E.

TESORERÍA Y BANCOS



CHEQUES MANUALES

Los datos que se requiere para generar este documento:

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número de Cuenta del Banco	X	15	Alfanumérico	
2	Número de Cuenta Contable	X	11	Alfanumérico	

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	# del Cheque	X		Real	
2	Fecha de pago	X		Date	Formato: dd/mm/aa
3	Beneficiario		80	Alfanumérico	
4	Monto del Cheque	X		Real	
5	Dirección del Beneficiario			Texto	
6	Memo 1		80	Alfanumérico	
7	Memo 2			Real	

Nota 1: El código de operación para este proceso de Entrada de Datos es “21”.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
TEXTO3_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, Opcion_i )
```

```
VALUES('21','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','0147104553|99999990000','1|26/05/11|Karina
Martinez|100|Alpallana| entregado el 26/05/11|',102,'AMERI-102','PRI','PRI','PRI',0)
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='21'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='
0147104553|99999990000'&TEXTO3_X='1|26/05/11|Karina Martinez|100|Alpallana| entregado el
26/05/11|'&NumDoc_s=102&IDConsulta_s='AMERI-
102'&Local_origen='PRI'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='PRI'&Opcion_i=0
```

Ejemplo de Cheques Manuales:

Campo	Datos
CODE_s	21
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXTO1_10	2
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	0147104553 99999990000
TEXTO3_X	1 26/05/11 Karina Martinez 100 Alpallana entregado el 26/05/11
NumDoc_s	102
IDConsulta_s	AMERI-102
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI
Opcion_i	0

DEPÓSITOS OTROS

Este proceso permite automatizar el ingreso de depósitos otros contra cuentas contables (Ejm. Ingreso de operaciones financieras -Intereses ganado)

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Fecha del Depósito	X		Date	Formato dd/mm/aa
2	Cuenta del Banco	X	20	Alfanumérico	
3	Monto total de Depósito	X		Real	
4	Referencia del Depósito			Real	
5	Moneda del Depósito	X	2	Alfanumérico	
6	Fecha Papeleta del Depósito	X		Date	Formato dd/mm/aa
7	# de Cheques del Depósito			Real	
8	Memo del Depósito		60		
9	Multidimensión		15	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en(;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
10	Código Sucursal Origen Depósito	X	3	Alfanumérico	
11	Código del tipo de Origen del Depósito	X	5	Alfanumérico	

Datos de Detalle:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Código de la Cuenta Contable	X	11	Alfanumérico	
2	Valor que será afectado a la Cuenta Contable	X		Real	
3	Memo de la Cuenta		80	Alfanumérico	
4	Multidimensión		15	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en(;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
5	Código de la forma de pago				
6	Código del Sub-tipo de la forma de pago				

Nota 1: El código de operación para este proceso de Entrada de Datos es “09”.

Nota 2: Tener presente que este proceso ingresa el depósito confirmado.

SENTENCIA SQL:

INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X, TEXTO3_X, NumDoc_s, IDConsulta_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN)

VALUES('09','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','
26/05/2011|0147104553|110|123|MN|26/05/2011|1|MEMO DEPOSITO|;;;;;;;;;;|PRI|DEPCL','
99999990000|110|MEMOOO|01;10;10;10;A10;;;MEMOO;|'|, 159789,'159789_1', 'ARA', 'PRI', 'ARA')

EJEMPLO Web Services:

192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='09'&GROUP_CATEGORY_s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='
26/05/2011|0147104553|110|123|MN|26/05/2011|1|MEMO DEPOSITO|;;;;;;;;;;|PRI|DEPCL'&TEXTO3_X='
99999990000|110|MEMOOO|01;10;10;10;A10;;;MEMOO;|'|&NumDoc_s=159789&IDConsulta_s='159789_1'&
Local_origen='ARA'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='ARA'

EJEMPLO

Campo	Datos
CODE_s	09
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXT01_10	2
TEXT01_24	192.168.181.233
TEXT02_X	26/05/2011 0147104553 110 123 MN 26/05/2011 1 MEMO DEPOSITO ;;;;;;;;; PRI DEPCL
TEXT03_X	99999990000 110 MEMOOO 01;10;10;10;A10;;;MEMOO;
NumDoc_s	159789
IDConsulta_s	159789_1
Local_origen	ARA
Local_destino	PRI
ORIGIN	ARA

CONTABILIDAD



CONTABILIDAD

Dentro del API para el manejo de los procesos contables, se tiene la siguiente estructura.

Datos de Cabecera:

No.	Nombre Campo	Obl	Tamaño Máx.	Tipo de Dato	Especificaciones
1	Número del Asiento	X		Entero	Dato no debe existir en Sistema
2	Cuenta Contable	X	20	Alfanumérico	Dato que debe estar creado en el Sistema
3	Referencia del Asiento		50	Alfanumérico	Se debe enviar al menos 5 caracteres y máximo 50
4	Valor del Débito			Real	
5	Valor del Crédito			Real	
6	Código de la Moneda	X	2	Alfanumérico	
7	Fecha del Asiento	X		Date	Formato "dd/mm/aa"
8	Asiento a Convertir			Booleanoo	1: Convierte; 0: No Convierte
9	Multidimensión		15	Alfanumérico	Códigos separados y terminados en (;) en el siguiente orden: Departamento; Centro de Costo; Proyecto; Subproyecto; Análisis 1; Análisis 2; Análisis 3; Memo Proyecto;
10	Memo			Texto	
11	Tipo de Asiento		1	Entero	Valores Posibles: 1=Ingreso , 2 = Egreso , 3 = Diario, si no tiene valor por defecto se asignada "Diario"

Estos datos serán almacenados en el campo TEXTO2_x de la tabla de APIs. Si el asiento tiene “n” líneas de detalle, toda esta información deberá ingresar en un solo registro para dicha operación con un máximo de 32 KB. Considerando que la información corresponda a un registro completo.

Nota 1: El código de operación para éste proceso de Entrada de Datos es “08”.

Nota 2: Se debe tener en cuenta que hay que enviar un detalle por Asiento.

SENTENCIA SQL:

```
INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24, TEXTO2_X,
NumDoc_s, IDConsulta_s, Opcion_i, Local_origen, Local_destino, ORIGIN)
```

```
VALUES('08','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','830|99999999000|Memo_Asiento||50|
```

```
MN|27/03/2012|1|;;;;;;;;;MEMO PROYECTO;|Memo Linea|3', 100,' AMERI_100',0, 'ARA', 'PRI', 'ARA')
```

EJEMPLO Web Services:

```
192.168.181.56:8093/wsAPIS/api_wr?CORP_s=AMERI&ap_pass=12345678&CODE_s='08'&GROUP_CATEGORY_
s='API'&INTEGER_1=1&TEXTO1_10='2'&TEXTO1_24='192.168.181.233'&TEXTO2_X='830|99999999000|Memo
_Asiento||50|
```

```
MN|27/03/2012|1|;;;;;;;;;MEMO PROYECTO;|Memo Linea|3'&NumDoc_s=100&IDConsulta_s='
AMERI_100'&Opcion_i=0&Local_origen='ARA'&Local_destino='PRI'&ORIGIN='ARA'
```

EJEMPLO:

Campo	Datos
CODE_s	08
CORP_s	AMERI
GROUP_CATEGORY_s	API
INTEGER_1	1
LONGINT_1	Sequence number([SIST_API])
TEXTO1_10	2
TEXTO1_24	192.168.181.233
TEXTO2_X	830 99999999000 ReferenciadelAsiento 50 MN 27/03/2012 1 ;;;;;;;;; MemoLinea_1 3 830 8888888000 ReferenciadelAsiento 50 MN 27/03/2012 1 ;;;;;;;;; MemoLinea_2 3
TEXTO3_X	
NumDoc_s	100
IDConsulta_s	AMERI_100
Opcion_i	0
Local_origen	PRI
Local_destino	PRI
ORIGIN	PRI

ANEXOS



ANEXOS

ANEXO A

CONFIGURACION DE ORIGENES DE DATOS (ODBC)

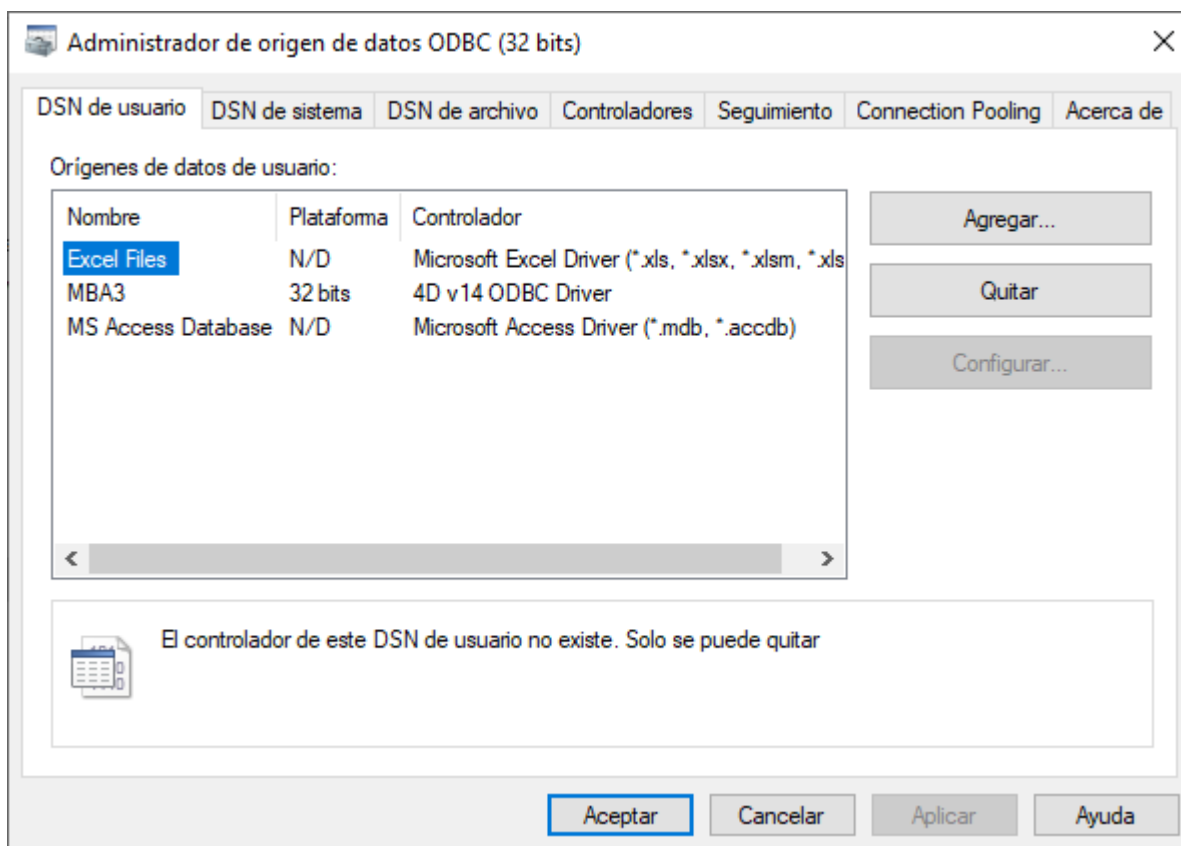
NOTA: en caso de requerir el acceso por medio de **Web Services**, no aplica este anexo si no el Anexo E.

Puede utilizar la Conectividad abierta de base de datos de orígenes de datos (ODBC) para tener acceso a datos desde una gran variedad de sistemas de administración de bases de datos. Antes de empezar con esta configuración se debe verificar que se encuentre instalado los manejadores de 4D Server para poder realizar las correspondientes configuraciones al Producto de Software; para instalar este controlador debe ir al Manual de Referencia de ODBC Driver 4D SERVER.

Para abrir Orígenes de datos (ODBC), haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Panel de control**. Haga doble clic en **Herramientas administrativas** y, a continuación, en **Orígenes de datos (ODBC)**.

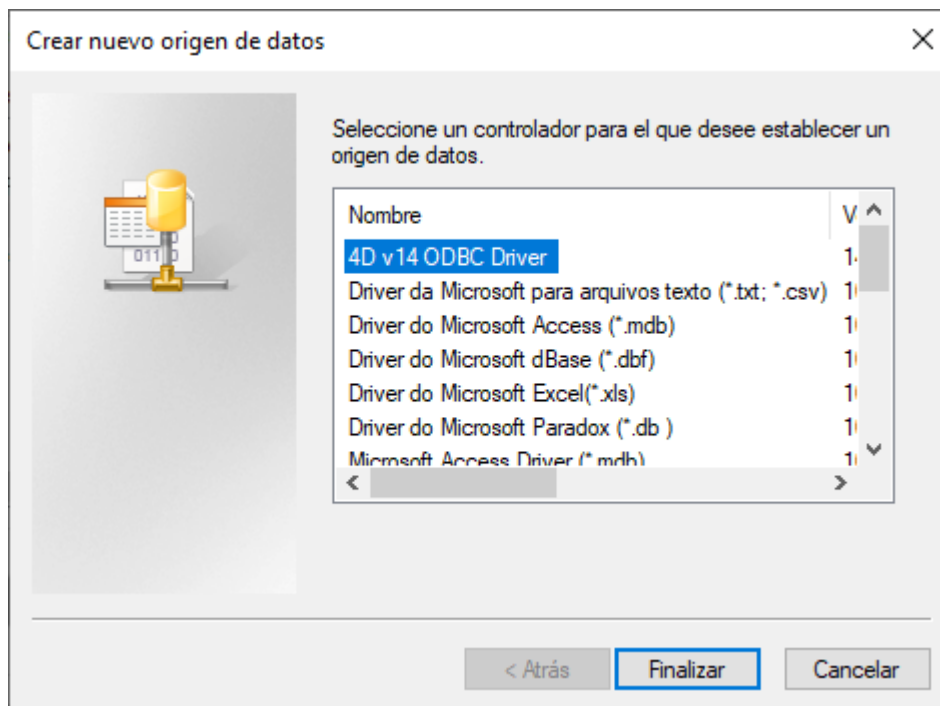
Para obtener información acerca de cómo usar Orígenes de datos (ODBC), haga clic en **Ayuda** en el cuadro de diálogo **Administrador de orígenes de datos ODBC**.

Gráfico 1: Administrador de Orígenes de Datos



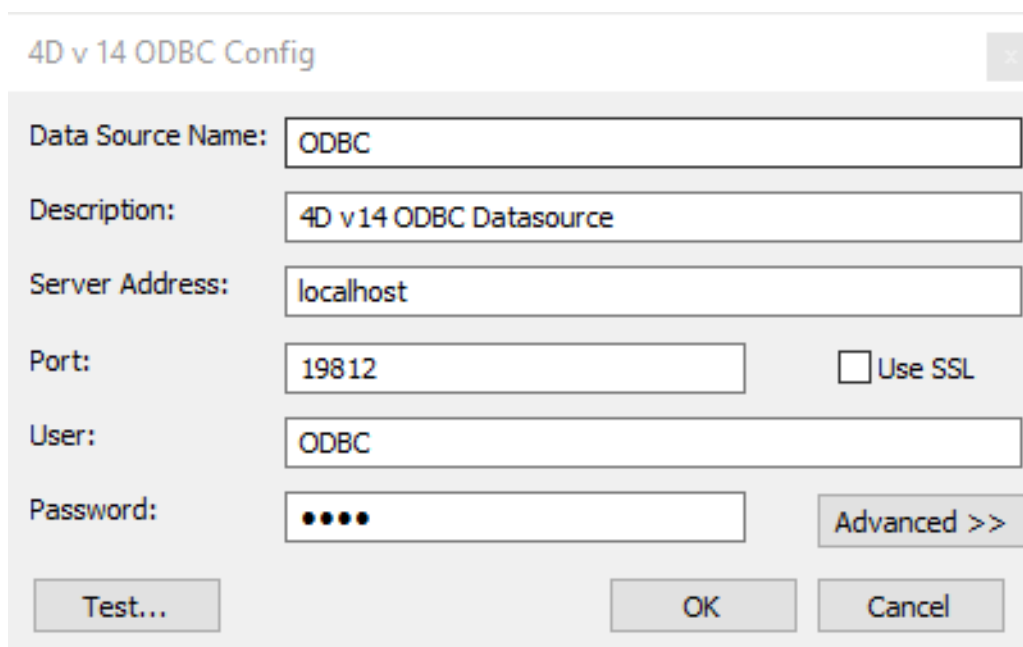
En este punto debe seleccionar **Agregar**, y aparecerá la siguiente opción:

Gráfico 2: Creación de Nuevo Origen de Datos



Se debe seleccionar el controlador con el cual se necesita trabajar o configurar. Para nuestro caso **ODBC Driver for 4D Server**.

Gráfico 3: Ingreso de Datos de Conexión y Validación



Luego de seleccionar el controlador, se presentará la pantalla de configuración; en el cual solicitará: **Data Source Name**, el mismo que lo llamaremos **ODBC4D8**; **Network Path**, para lo cual se recomienda se digite el **IP del SERVER** y el **Puerto de CONEXIÓN** (Puerto de conexión por defecto es 19813) en el formato que presenta la pantalla;

User Name: API

Password: API

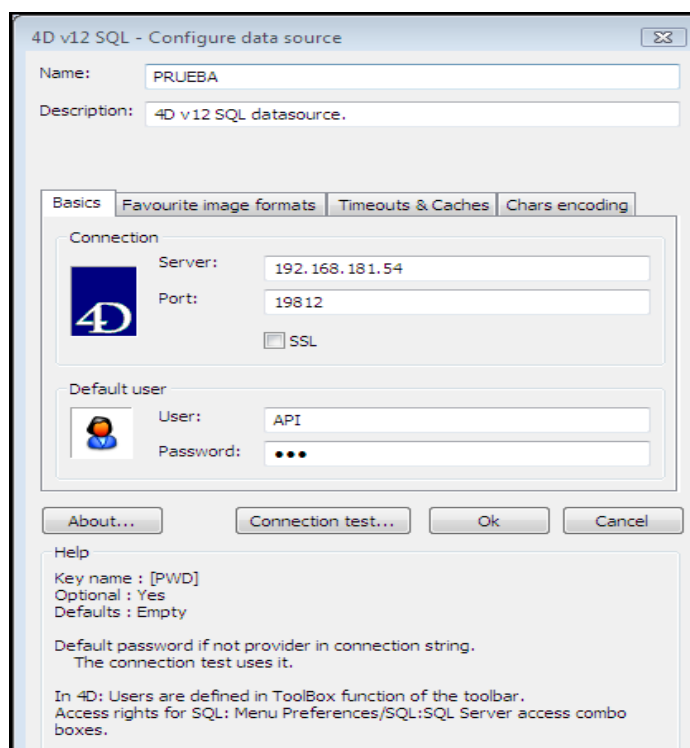
Una vez ingresada esta información, para validar estos datos compruebe con la opción **Test data source**.

CONFIGURACION DE ORIGENES DE DATOS (ODBC)

Cuando es de 64 bits el ODBC se encuentra en la siguiente ruta:

Equipo / Disco C / Windows / SysWOW64 / odbcad32.exe.

El Puerto que se registra es el de SQL. Ej 19812.



ANEXO B

MONITOR DE SERVICIOS

El Producto de Software MBA3, maneja el concepto de “SERVIDOR DE SERVICIOS”; es un tipo especial de proceso informático que se ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario (es un proceso no interactivo). Estos tipos de procesos se ejecutan de forma continua (infinita), vale decir, que funciona sin tener relación con una terminal o consola y, consecuentemente, sin interactuar con un humano; permitiendo ejecutar varios procesos en una estación específica a través de una conexión 4D Client, que se encuentra escuchando los diferentes requerimientos de otras estaciones en la RED Empresarial.

Para definir a una estación como un “Servidor de Servicios”, se necesita crear un “archivo Plano” con el nombre “**ServidorServicios.txt**”. Este en su interior tendrá información del número del SERVER definido para esta estación, es decir si esta estación fue definida como Servidor de Servicios # n, entonces en el contenido del archivo debe colocarse el # “n” donde n toma los valores de 1 hasta n (Números enteros positivos).

El archivo “ServidorServicios.txt”, debe ser copiado en el directorio en el cual “4D client” crea sus recursos y bajo este la carpeta “Application Preferences”.

Por ejemplo, para Windows Vista la carpeta de recursos se crea en: “

C:\Users\Karina\AppData\Roaming\4D\Application Preferences”. Si ejecutamos el 4D Client tenemos la siguiente presentación del Producto de Software MBA3:

Gráfico 4: Archivo ServidorServicios.txt

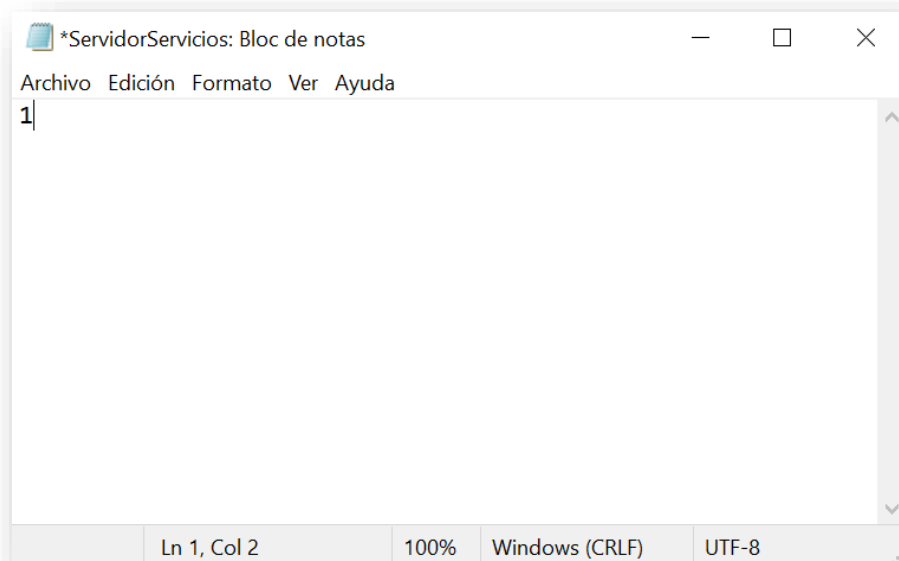


Gráfico 5: Monitor de Servicios activado Servicio de APIs

MASTER BUSINESS ADMINISTRATOR

<http://www.mba3.com>

Monitor del Servidor #1

Versión Aplicación : **A-010000** Versión BD: **F0011230**

Base de Datos : **Base Final Textimoda.4dd ()** Tamaño : **0 bytes**

Espacio Disco : Espacio Libre :

Total Usuarios : **20** Conectados : **2** Disponibles : **18**

Memoria Instalada : Memoria Aplicación :

Usada : **0.00 %** Memoria Cache :

Sistema

Servicios

Monitor

Licencias

Ex	Esta.	Servicio	Inicio	Mensajes	S	C	Interv.
		Oficina Virtual	Sistema			X	0
1		Servicio de API's	02/04/2012 09:20:23	En ejecución		X	60
		Datawarehouse / Replicación	Sistema				303
1		Sincronización de Sucursales	02/04/2012 09:20:24	En ejecución		X	300
		Servicio de Alerta.	Sistema				600
		WEB	Sistema				0
		Consultor Externo	Sistema				300

Información:

Fin.....(16:48:30)

Inicio...:(16:48:30)

Fin.....(16:47:30)

Inicio...:(16:47:30)

Fin.....(16:46:30)

Inicio...:(16:46:30)

Fin.....(16:45:30)

☐ Ejecutando Servicio API

Nota: Una vez que los servicios se encuentran ejecutándose como se presenta en la parte superior, este procesará toda información que sea enviada al MBA3 y afectará en los procesos correspondientes que hace referencia dentro del sistema.

PARAMETRIZACION SERVICIOS APIS

En Producto de Software MBA3 existen opciones para configurar y ejecutar el servicio de manejo de APIs.

Parametrización.

En Administración de MBA3: **Parámetros/ Parámetros Otros/ Parámetros – Servicios**; presenta un formulario en el cual se parametriza todos los servicios que se ejecutan en el producto de Software MBA3 en el TAB de APIs.

Gráfico 6: Parametrización del Servicio de APIs

Parámetros de Servicios

Parámetros del Servidor de Servicios

Acceso Externo API's Datawarehouse / Replicación Sincronización Sucursales WEB

Detalle Servicio

Código: Nombre: Servidor #:

Permitir ejecutar en:

☐ Servidor de servicios Adicional (Cliente) ☐ Servidor principal (No recomendado) ☐ Ejecutar en varias Máquinas ☐ Iniciar el servicio de forma automática al levantar el SERVIDOR Delay:

Parámetros del Servicio

☒ Suprimir envío de ALERTAS para API's con error (NO RECOMENDADO) Puerto IP Actual: ☐ Ejecutando servicio API

☐ No Generar PDF en Proceso de API

Parámetros API Información de SALIDA

Proceso	Opción
01 Creación / Actualización de Clientes	
02 Creación / Actualización de Proveedores	
03 Creación / Actualización de Productos	

05 Movimientos de Existencia Confirmados	
06 Transferencia de Inventario Confirmados	

En este formulario presenta datos del servicio, tales como **Código del Servicio**(presentado por el sistema), **Nombre del Servicio**(Presentado por el sistema), **Servidor #**, en el que se ejecutará el servicio (1, 2, 3, etc.; administrado por el usuario); **Permitir ejecutar en**, opciones en el cual el servicio permite ejecutarse en el servidor o en una estación cliente, para este caso solo permite ejecutarse en una estación cliente(Administrado por el sistema); si se puede **ejecutar en varias máquinas** (Administrado por el sistema); **Automático**; si el servicio se ejecuta automáticamente al levantar el monitor de servicios(Administrado por el Usuario); **Delay**, opción administrado por el usuario y permite ingresar que tiempo cíclico que el servicio se ejecutará y procesará la operación correspondiente.

ANEXO C

LOG DE APIS

Una vez que el proceso se ha ejecutado, el producto tiene la posibilidad de visualizar los registros que no fueron ejecutados en tal hecho, para lo cual el usuario puede ubicarse en: **Administración / Módulos Adicionales / Log de Comunicaciones / Log de APIs.**

Gráfico 7: Log de APIs

Log's de APIs

Información de Entrada

Local Origen

Todos

Local Destino

Todos

Tipo de Operación

Todos

Estados de Operación

Todos

TEPRI

PRI

Corp	Suc Orig	Suc Des	Tipo de Operación	No. de Documento	Resultado de Operación	<<	Fecha Ingreso	Hora Ingreso	Fecha Proceso	Hora Proceso
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Actualizacion	PRI20629	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	21/03/2012	16:35:37
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Actualizacion	O0300858	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	21/03/2012	16:35:37
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301104	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301105	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301106	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301107	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301108	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301109	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301110	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301111	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301112	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301113	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301114	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301115	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301116	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301117	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301118	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301119	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301120	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17

Info

Tipo de Operación

Error Reportado

Total Registros: 11167

Procesar Información

Procesar

Selección de Registros no Procesados

Todos

Ninguno

Procesos Especiales

Borrar Datos

Exportar Datos

Detalle de Registro

Ver Detalle

1.- Pantalla que muestra un listado de todos los procesos que se ejecutaron, están por ejecutarse o aquellos que provocaron errores, tales procesos (Operaciones), visualizando el CORP; OPERACIÓN, DIRECCIÓN IP del que solicitó el requerimiento; # de Documento, ERROR, una descripción del error provocado en la ejecución de la operación; FECHA de la última ejecución de la operación; HORA de la última ejecución de la operación.

Corp	Suc Orig	Suc Des	Tipo de Operación	No. de Documento	Resultado de Operación	<<	Fecha Ingreso	Hora Ingreso	Fecha Proceso	Hora Proceso
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Actualizacion	PRI20629	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	21/03/2012	16:35:37
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Actualizacion	O0300858	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	21/03/2012	16:35:37
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301104	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301105	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301106	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301107	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301108	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301109	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301110	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301111	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301112	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301113	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:16
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301114	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301115	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301116	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301117	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301118	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301119	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17
TEPRI	O03	PRI	Cientes : Nuevo	O0301120	SUCCESSFUL		20/03/2012	13:35:43	20/03/2012	13:36:17

2.- **Local Origen:** Filtro que permite visualizar la información por el Local Origen.

3.- **Local Destino:** Filtro que permite visualizar la información por el Local Destino.

4.- **Tipo de Operación:** Filtro que permite visualizar la información por el Estado de la Operación, pudiendo ser: Todos (por defecto), Por procesar, Procesado, Procesados con error, Procesados sin error.

5.- **Estados de Operación:** Filtro que permite visualizar la información por operaciones, los mencionados en este documento.

Local Origen Todos	Local Destino Todos	Tipo de Operación Todos	Estados de Operación #03003
-----------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------

6.- Procesar: Permite ejecutar la operación definida en el registro seleccionado.

7.- Todos: Permite ejecutar las operaciones correspondientes a todos los registros listados con errores y no procesados.

8.- Borrar Datos: Permite al administrador del sistema eliminar el registro seleccionado (su eliminación será lógico).

9.- Exportar Datos: Permite exportar la información que se encuentre en el Log de APIs a un archivo plano

10.- Ver Detalle: Permite visualizar información almacenada en grupos binarios y ver a detalle los datos que se envían a procesar, los descritos en el documento.



ANEXO D

CONEXIÓN VISUAL BASIC

Como ejemplo de conexión, utilizaremos la herramienta Visual Basic y nos conectaremos a la Estructura de 4D vía ODBC (En el Anexo E hay ejemplo con Web Services) e insertaremos un registro a la tabla "SIST_API" la operación "Creación de Clientes".

ODBC: **MBA3**

Usuario: **API**

Password: **API**

Comandos de conexión en VB:

```
Dim conec As adodb.Connection
```

```
Dim rst As adodb.Recordset
```

```
Set conec = New adodb.Connection
```

```
conec.Open ("Provider=MSDASQL;DSN=MBA3;UID=RUN")
```

```
Set rst = New adodb.Recordset
```

Método de inserción:

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
On Error GoTo fincmd1
```

```
Dim sql As String
```

```
sql = "INSERT INTO SIST_API(CODE_s, CORP_s, GROUP_CATEGORY_s, INTEGER_1, TEXTO1_10, TEXTO1_24,  
TEXTO2_X, NumDoc_s, Local_origen, Local_destino, ORIGIN, IDConsulta_s)
```

```
VALUES('05','AMERI','API',1,'2','192.168.181.233','AMERI|API-200|Cliente Demo|0501764884001|Av. Brasil y  
Av. America|59322460555|59322460666|59322460777|clientedemo  
@ameri.com|JULIO|1|API|200|JULIO|US|Direccion 2|Direccion 3|Casilla|0|0|0|Memo|19/10/07|Pruebas de  
Cliente  
DEMO|PRI|MEX|CHIS|112||CZONE|PRICE|WHDIS|L|1103001000|1|6|||0;0;0;0;0;|0|0|6|0|0|0|Exterior|In  
terior|Colonia|Localidad||','API-200','ARA','PRI','ARA','AMERI_API-200')
```

```
Set rst = conec.Execute(sql)
```

```
Exit Sub
```

```
fincmd1:
```

```
Resume Next
```

```
End Sub
```

TimeStamp VB.

Para obtener la fecha y la hora en un ENTERO LARGO, se propone la utilización del siguiente código para tal hecho y el resultado almacenarlo en el campo LONGINT_2, utilizando Visual Basic:

```
Dim FechaHoy_d As Date
```

```
Dim HoraHoy_t As Date
```

```
Dim LongInt_l As Long
```

```
FechaHoy_d = Date 'Fecha actual del sistema, puede utilizarse el paso de  
'parámetros a través de una función.
```

```
HoraHoy_t = Time 'Hora actual del sistema, puede utilizarse el paso de  
'parámetros a través de una función.
```

```
LongInt_l = (FechaHoy_d - #3/23/2002#) * 86400
```

```
LongInt_l = LongInt_l + (Hour(HoraHoy_t) * 3600)
```

```
LongInt_l = LongInt_l + (Minute(HoraHoy_t) * 60)
```

```
LongInt_l = LongInt_l + Second(HoraHoy_t)
```

Donde LongInt_l, es el resultado final, Fecha y Hora en formato ENTERO LARGO.

ANEXO E

CONFIGURACION DE WEB SERVICES

NOTAS:

- Si se configura el Monitor de Servicios de APIs (Anexo B), este se puede usar también para recibir las peticiones de los WebServices, por lo que la configuración de este anexo podría saltarse.
- Si se usa Web Services no es necesario ejecutar el anexo A de configuración ODBC.

Se debe configurar el servicio de escucha http (también conocido como Servicio Web) dentro de parámetros del sistema / parámetros de empresa / Otros / Servicios:

Parámetros de Servicios

Parámetros del Servidor de Servicios

Acceso Externo

API's

Datawarehouse / Replicación

Sincronización Sucursales

WEB

Detalle Servicio

Aquí se configura la dirección IP Externa del Servidor que permite acceso a:

- Aplicación MBA3 Móvil
- Portal Web de Descarga Documentos
- Sincronización de Sucursales y Franquicias

Serial: 5-7-000-02-3-0070

Configuración Acceso Externo al Servidor Principal :

Dirección IP y Puerto Externo del Servidor :

http://192.168.181.56:8093

Induye Puerto, ejemplo: 186.4.245.201:8081

Iniciar Servidor Web Automáticamente:

Iniciar en Servidor de Servicios

Actualizar WMS

Probar Conexión...

✖

✔

Lleva Tu Empresa Al
Siguiente Nivel

 www.mba3.com

Cliente

147
MBA3

1. Se debe configurar la IP de escucha, normalmente una IP publica y el puerto.
2. Donde dice “Iniciar Servidor Web Automáticamente” seleccionar una de las dos opciones.

CONFIGURACION DE CONTRASEÑA DE ACCESO WEB SERVICES

La contraseña de acceso del campo “pa_pass” (ver página 6) se configura por empresa en:

Parámetros del sistema / Parámetros Generales / Accesos:

Parámetros Generales

Identificación Configuración Formatos de Impresión Control **Accesos** Impuestos Códigos Automáticos Depuración Listado Reportes ISO Vertical Emisión Digital

Opciones de Inicio y Control General

☒ Obligatoriedad para el Cambio de Clave al ingreso de cada Usuario
 En el Plazo Máximo de Días
 Bloqueo del Acceso del Usuario en Intentos
 Configurar Nivel Seguridad Contraseña...

Opción de Reseteo de Clave de Usuario:
☒ Reseteada Aleatoriamente con Envío de Correo Requiere Config. Servidor de Correo SMTP
☐ Reseteada Aleatoriamente Mostrándola al Administrador

☐ Eliminar Control Total de Acceso según el perfil de cada Usuario del Sistema (Acceso Universal) No Recomendado

☒ Activar y Permitir Parametrización de Ingreso de Usuarios a Múltiples Empresas con la misma Identificación y clave de Usuario Considerar que al activar ésta opción se puede visualizar en el listado de empresas disponibles en la Ficha de Usuario

Mensaje de Ingreso al Sistema

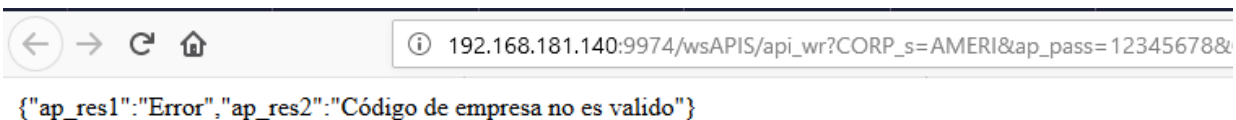
Al ingresar a ésta Empresa presentar a todos los Usuarios el siguiente mensaje

Consultas de Servicios WEB Externos

Clave de Seguridad para Servicios WEB Permite la conexión a través de Web Services desde Consultas Externas al Sistema

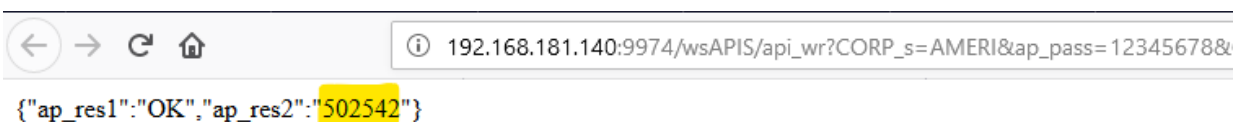
Nota: la contraseña debe tener al menos **8 caracteres**.

Por ejemplo, en un error:



```
{\"ap_res1\": \"Error\", \"ap_res2\": \"Código de empresa no es valido\"}
```

Por ejemplo, en caso de éxito:



```
{\"ap_res1\": \"OK\", \"ap_res2\": \"502542\"}
```

Donde el número **502542** corresponde al ID del API (campo LONGINT_1) y permite una posterior consulta del resultado del proceso de ese API, ver “Consulta Estado API”.

CONSULTA ESTADO API POR ID

Una vez creado el API, entra en una cola de procesamiento (ver Anexo C), es decir el API no se procesa de una vez, por ejemplo, si se va a crear un Cliente, este no se crea de inmediato, sino que hay un tiempo de espera de unos minutos a que procese (ver Anexo C).

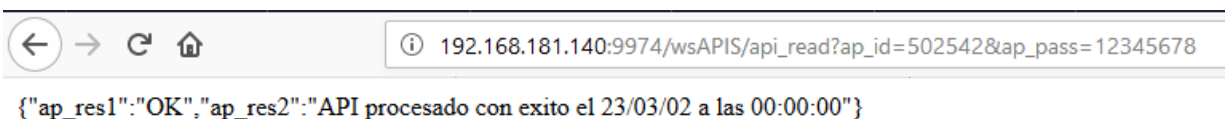
El estado de error o proceso se puede verificar por medio del Web Services **api_read** y con el número secuencial del API **ap_id=NNNN** (ver punto anterior).

En cualquier caso, error o éxito, se retorna un json así:

- "ap_res1": "Error" o "OK" dependiendo del resultado
- "ap_res2": Detalle del error o en caso de éxito fecha y hora de procesamiento.

Ejemplo:

192.168.181.140:9974/wsAPIS/api_read?ap_id=502542&ap_corp=ACME&ap_pass=12345678



CONSULTA ESTADO API POR CODIGO DE GRUPO

Es posible consultar los APIs por el código de operación, campos Code_s. En este caso el resultado puede contener 0, 1 o más registros, por lo que el json que se retorna es de tipo Array.

También el resultado incluye todos los campos leíbles de la tabla SIST_API, por lo que se puede usar para consultar los APIs de lectura, por ejemplo cuando se adiciona un nuevo producto, se crea un registro con Code_s='106'.

WebServices: wsAPIS/api_sel

Parámetros:

- ap_corp: código de la empresa
- ap_pass: password de acceso web para la empresa
- ap_code: código de grupo del API, por ejemplo '05' (campo Code_s)
- ap_int1: Puede ser 0 o 1, para que retorne los registros con Integer_1= 0 o 1. Es opcional y si no se especifica asume 1 (no procesado)

Resultado:

- En caso de error: array json con los campos "ap_res1" y "ap_res2", similar a las respuestas estándar de los APIs, pero dentro de un array.
- En caso de no error: Array Json con la lista de registros y sus campos.

Ejemplo:

Consulta de los APIs de código '52':

192.168.18.14:9974/wsAPIS/api_sel?ap_corp=DGE00&ap_pass=11112222&ap_code=52

Resultado json:

```
[
{
  "LONGINT_1": 534076,
  "LONGINT_2": 541790638,
  "INTEGER_1": 1,
  "INTEGER_2": 0,
  "INTEGER_3": 0,
  "INTEGER_4": 0,
  "CODE_s": "52",
  "CORP_s": "DGE00",
  "GROUP_CATEGORY_s": "API",
  "TEXT01_10": "23",
  "TEXT01_24": "192.168.181.60",
  "TEXT01_x": "5030000000027",
  "TEXT02_x": "{\\"c001\\":\\"CREF00000503000000027-DGE00-C\\",\\"c002\\":5030000000027,\\"c003\\":\\"*SYNC",
  "TEXT03_x": "{\\"c001\\":\\"CREF00000503000000027-DGE00-C\\",\\"c002\\":\\"DEV-V\\",\\"c003\\":\\"4402001",
  "TEXT04_x": "{\\"c001\\":\\"CREF00000503000000027-DGE00-C\\",\\"c002\\":\\"JM\\",\\"c003\\":\\"*SYNCCFDI-",
  "TEXT05_x": "",
  "Opcion_i": 1,
  "LONGINT_3": 0,
  "IDConsulta_s": "DGE00-JM-440",
  "NumDoc_s": "5030000000027",
  "Texto2B_x": "",
  "Texto3B_x": "",
  "Texto4B_x": "",
  "Codigo_Sucursal": "",
  "ORIGIN": "DGE",
  "Local_origen": "JM",
  "Local_destino": "JM",
  "DB_NumReg": "",
  "FechaIngreso_d": "2019-05-23T05:00:00.000Z",

```

ACTUALIZACION API POR CODIGO

Es posible actualizar los APIs con Code_s mayor o igual a “100”. La operación de actualización cambia el campo Integer_1 de 1 o 0 y se usa para marcar los registros de API que ya se procesaron en una aplicación externa.

WebServices: wsAPIS/api_act

Parámetros:

- ap_corp: código de la empresa
- ap_pass: password de acceso web para la empresa
- ap_id: código del API, campo Longint1

Resultado:

- En caso de no error: "ap_res1": "OK"
- En caso de error: campo "ap_res1" y "ap_res2", con “Error” y la descripción respectivamente